（1）缺基极电阻 R_b（2）缺集电极电阻 R_c;（3）交流通路中，信号 u_i 被短路

2、单入单出差动放大电路如图所示。已知 $\beta_1=\beta_2=50$，$\beta_3=80$，rbb'=100Ω，$U_{BE1}=U_{BE2}=0.7V$，$U_{BE3}=-0.2V$，$V_{CC}=12V$，当输入信号 Ui 为零时，测得输出 Uo =0V。（20 分）

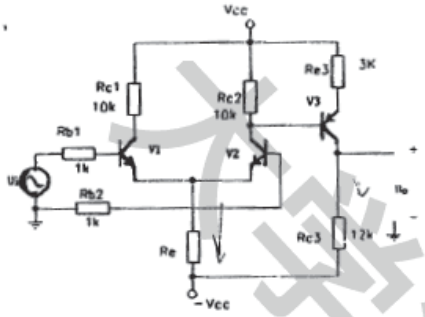
a、估算静态工作点 I_{CQ1}、I_{CQ3}、U_{CQ1} 和电阻 Re 的大小。（8 分）

b、为提高共模抑制比，电路上可采取何措施？在原电路上画出改进图（2 分）提高Re.

c、在（b）改进后的电路上讨论，当 Ui =10mV 时，估算输出 Uo 的值。（5 分）

d、在（b）改进后的电路上讨论，若要在 V_2 管的集电极得到最大不失真的 U_{O2max}，对应 Ui m=?

（5 分）



$I_{CQ3}=\frac{12}{12K}=1mA=I_{E3}$

$U_{RC2}=1\times3+0.2=3.2V$

$I_{CQ2}=\frac{3.2}{10K}=0.32mA$

$I_{RE}=0.64mA$

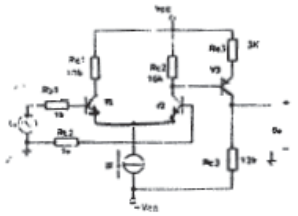
$Re=\frac{12-0.7}{0.64m}$

$U_{CQ1}=(Vcc-I_{CQ1}R_E)-(-0.7)$

A：静态时输入 Vi =0V， Vo =0V I_{C3}=（0-VEE ）/Rc3 = 12/12=1(mA)≈ Ie3

T2 集电极电阻 Rc2 上的压降为 V_{RC2} ≈Ie3 Re3 + V_{BE3} = 3 .2V Ic1= Ic2= V_{RC2} / Rc2 = 0.32mA

$I_{Re}=2I_{c1}$ = 0.64Ma。T1 管的基极电位近似为零，Re =（V_{E1}–V_{CC}）/ I_{Re}=(-0.7+12)/0.64=17.7K Ω



$A_v=A_{v1}\times A_{v2}=\frac{50\times[10k//24.5k]}{2\times[4.24K+1]}<45.8$

$A_{v1}=\frac{\beta(R_{c1}//R_i)}{2(r_{bc}+R_b)}$

$r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{26mV}{I_{CQ2}}=4.24k\Omega$

$R_L=R_{i2}=r_{be3}+(1+\beta)R_{e3}=2.2k+81\times3=245k\Omega$

$A_{v2}=-\frac{\beta_3 R_{c2}}{r_{be3}+(1+\beta)R_e}=-\frac{80\times2}{2.2+81\times3}=-3.9$

c：将 T3 管的输入电阻看作差分放大器的单端输出负载，

$A_{v1}=v_{od2}/v_{id}$=

$r_{b'e2}=r_{bb'}+(1+\beta2)26/0.32=4.24(K\Omega)$。ri3 = rbb' + rb' e3 +（1+ β3 ）。Re3 = rbb' +（1+ β3 ）26/1 +（1+ β3 ）Re3 =245（K Ω ）。 Av 1 =45.8

T3 管构成发射极接电阻的共发放大器， Av 2 =-3.9

当 Vi =10mV 时，估算输出 Vo 的值为 Av 1 Av 2 Vi =-1.8V

D：现在讨论最大不失真的 Vo2max 对应的 Vi

$V_{CEQ2}=V_{CC}-I_{CQ}R_{C2}-V_{E1}$ =9.5V。 $I_{CQ}(R_{C2}//ri3)$=3.07V

Vo2max = min{ V_{CEQ2} ， $I_{CQ}R_{C2}//ri3$} =3.07V。 Vim < Vo2max / Av 1 。 求得 Vi <47.7mV

3、已知某电路电压放大倍数 $\dot{A}_u=\frac{10jf}{(1+j\frac{f}{10})(1+j\frac{f}{10^5})}$ （12 分）

试求解：

（1）$\dot{A}_{um}$ =？ f_L=？ f_H =？ （4 分）

（2）画出波特图。（8 分）

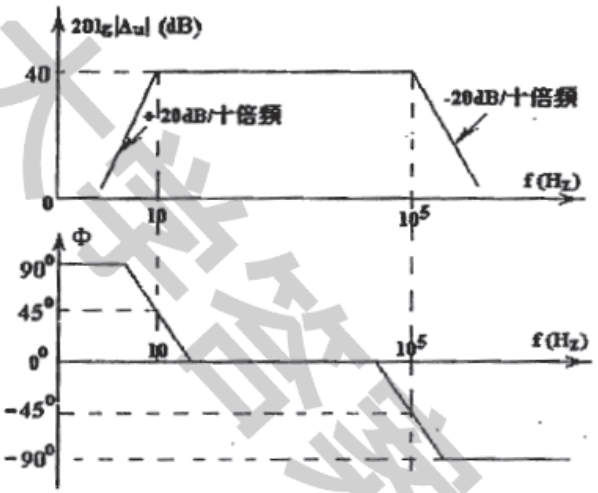
解：

$$\dot{A}_u = \frac{10jf}{(1+j\frac{f}{10})(1+j\frac{f}{10^5})} = \frac{100j\frac{f}{10}}{(1+j\frac{f}{10})(1+j\frac{f}{10^5})}$$

（1）、 $\dot{A}_{um} = 100$； $20\lg|\dot{A}_{um}| = 40(dB)$；

$f_L = 10Hz$； $f_H = 10^5 Hz$

（2）、波特图：



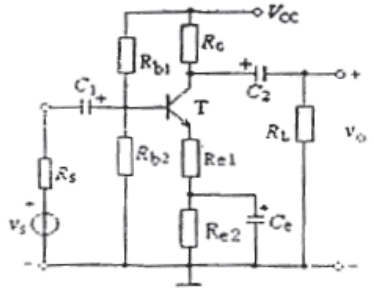
4、放大电路如图所示，

已知 V_{CC}=15V，R_{b1}=60kΩ，R_{b2}=20kΩ，R_c=3kΩ，R_{e1}=200Ω，R_{e2}=1.8kΩ，β=60，V_{BE}=0.7V，R_L=3kΩ，电容 C_1、C_2 和 C_e 都足够大，试求

(1) 静态工作点(I_C,I_B,V_{CE})；

(2) 画出其小信号等效电路；

（3）放大倍数 A_V，输入电阻 R_i，输出电阻 R_0（12 分）



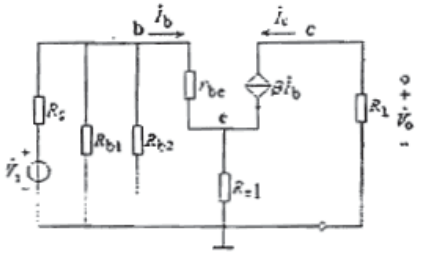
CE

（1）

$$V_B = \frac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC} = \frac{20}{20+60}\times 15 = 3.75V; \quad I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_{e1}+R_{e2}} = \frac{3.75-0.7}{0.2+1.8} = 1.525mA$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{1.525}{60} = 25.4\mu A;\quad V_{CE} = V_{CC} - I_C R_c - I_E(R_{e1} + R_{e2}) = 15 - 1.525\times(3+2) = 7.38V$$

（2）画小信号模型



（3）

$$r_{be} = 200 + (1+\beta)\frac{26}{I_E} = 200 + 61\cdot\frac{26}{1.525} = 1.24k\Omega$$

$$A_v = -\frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be} + (1+\beta)R_{e1}} = -\frac{60\times(3 // 3)}{1.24 + 61\times 0.2} = -6.7$$

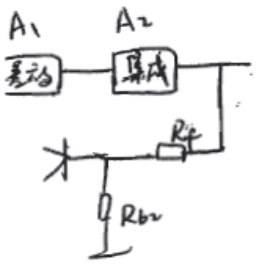
输入电阻：$R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1+\beta)R_{e1}] = 20 // 60 // [1.24 + (60+1)\times 0.2] = 7.1k\Omega$

输出电阻：$R_o \approx R_C = 3k\Omega$

5、1、若要实现串联电压反馈，R_f 应接向何处？

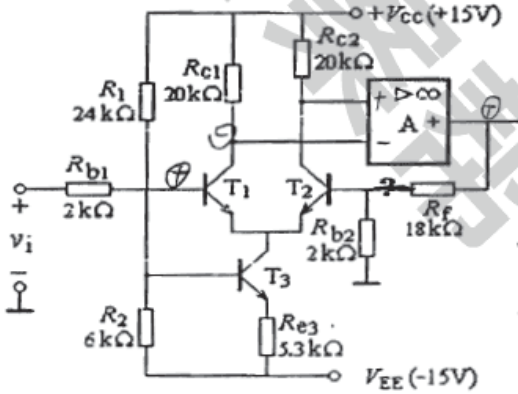
2、要实现串联电压负反馈，运放的输入端极性如何确定？

3、求引入电压串联负反馈后的闭环电压放大倍数。（16分）



$F = \frac{\dot{X}_f}{\dot{X}_o} = \frac{\dot{V}_f}{\dot{V}_o} = \frac{1}{T_o}$

$A_{VF} = 10$



从V-接进来--电压串联-不闭点

加到右边的个输入端？

1、 R_f 接在 T2 的基极

2、运放的极性为上为同相输入端；下为反相输入端

3、$A_{VF}=10$。

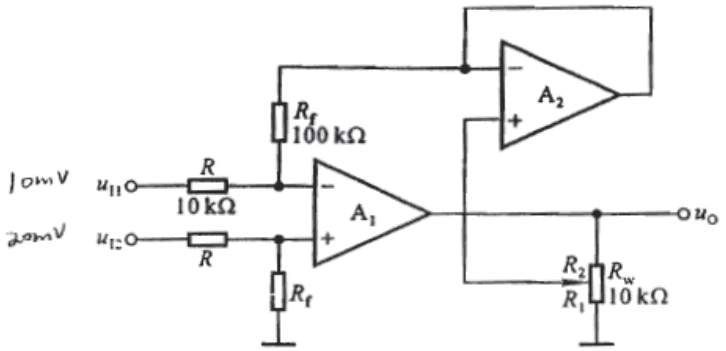
6、电路如下图所示。（14分）

（1）写出 u_O 与 u_{I1}、u_{I2} 的运算关系式；（4分）

（2）当 R_W 的滑动端在最上端时，若 $u_{I1}=10mV$，$u_{I2}=20mV$，则 $u_O=$？（4分）

（3）若 u_O 的最大幅值为±14V，输入电压最大值 $u_{I1max}=10mV$，$u_{I2max}=20mV$，

最小值均为 0V，则为了保证集成运放工作在线性区，R_2 的最大值为多少？（6 分）



解：（1）、A2 同相输入端电位：$u_{p2} = u_{N2} = \frac{R_f}{R}(u_{I2} - u_{I1}) = 10(u_{I2} - u_{I1})$

输出电压：$u_o = (1 + \frac{R_2}{R_1}) \cdot u_{p2} = 10(1 + \frac{R_2}{R_1})(u_{I2} - u_{I1})$ 或：$u_o = 10 \cdot \frac{R_w}{R_1}(u_{I2} - u_{I1})$

（2）、将 u_{I1}=10mv，u_{I2}=20mv 代入上式得：u_o=100mv

（3）、根据题目所给参数，（u_{I2} -u_{I1}）的最大值为 20mv，若 R_1 为最小值，则为保证集成运放工作在线性区，（u_{I2} -u_{I1}）=20mv 时，集成运放的输出电压应为+14v，写成表达式为：

$$u_o = 10\frac{R_w}{R_{1\min}}(u_{I2} - u_{I1}) = 10 \times \frac{10}{R_{1\min}} \times 20 = 14mv$$

故：$R_{1min} \approx 143\Omega$

$R_{2max} = R_w - R_{1min} \approx (10 - 0.143)k\Omega \approx 9.86\ k\Omega$

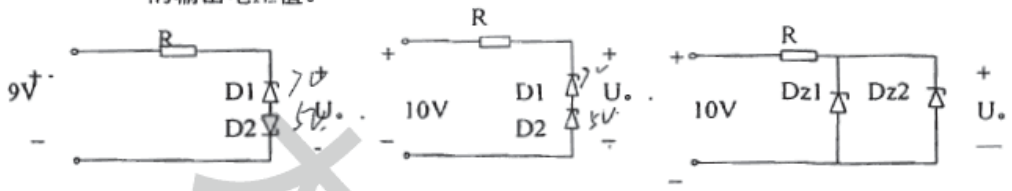
成

上海大学 2007~2008 学年　　秋季学期试卷　　绩

课程名：模拟电子线路　课程号：07275003　学分：5

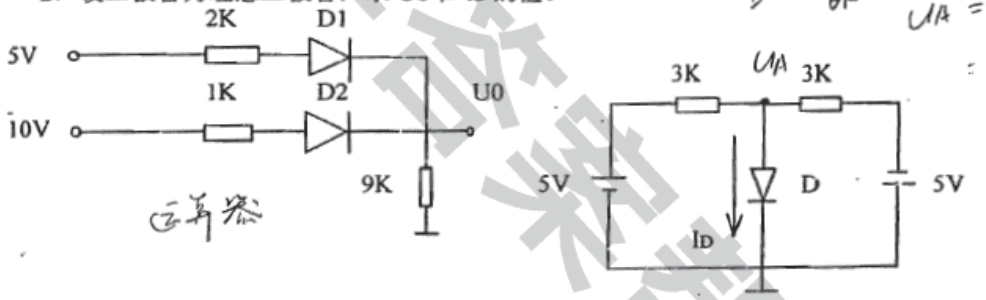
一. 填空　(每格 1 分,共 26 分)

1. 已知 D_1 和 D_2 的稳压值分别为 U_{z1}=7V，U_{z2}=5V，正向压降均为 0.6V，写出如下电路的输出电压值。



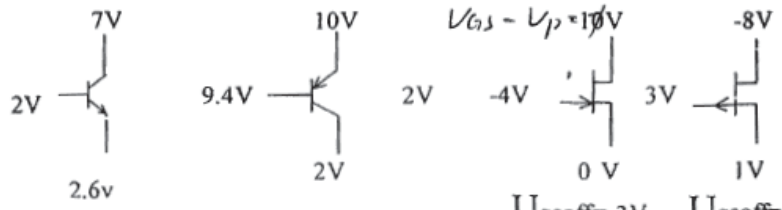
Uo = 7.6　　Uo = 10　　Uo = 5

2. 设二极管为理想二极管，求 Uo 和 I_D 的值。



Uo = 9　　I_D = 0

3. 已知晶体管的 $|U_{BE}|$ = 0.6V，各极对地的电压如下图所示，试判断共工作区域。



U_{gsoff}=-3V　U_{gsoff}=5V

截止　　放大　　截止　　非法

$P_{CM} = P_L \times 2.2$

4. 用±10V 电源电压构成的乙类互补功率放大电路，已知输出功率 P_L=5W，求选择管子的参数。

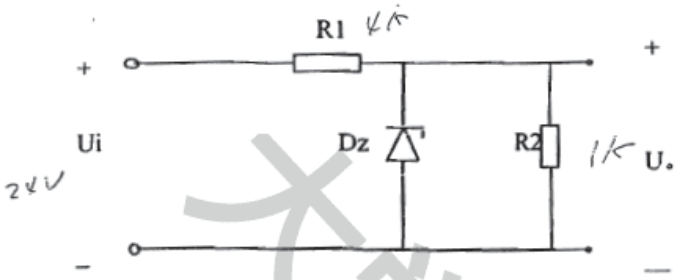
P_{CM}= 1 W， $U_{BR(CEO)}$ 20V $> 2E_c$ 书p72

5. 稳压管接成如图电路,已知稳压管的稳压值为 6 V，在下述二种情况下,确定输出电压 Uo 的值。

a) Ui = 24V R1 = 4 K R2 = 4 K

b) Ui = 24V R1 = 4 K R2 = 1 K

a) Uo = 6V b) Uo = ~~24V~~ 4.8V

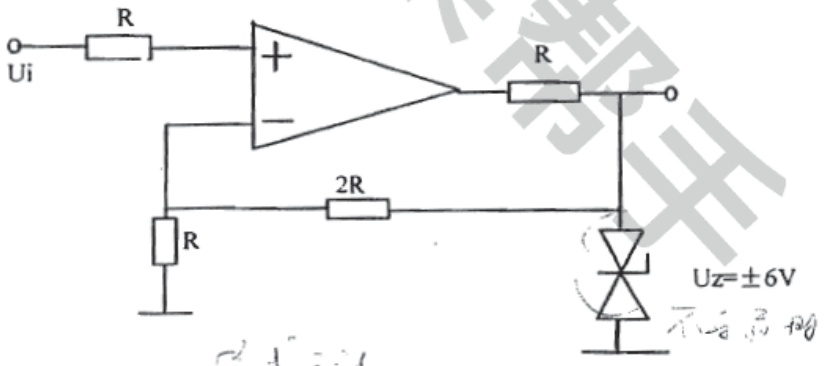


6. 在所示电路中 $ 最大不失真输出时的输入电压为 b.

a) sinwt (v) b) 2sinwt (v)

c) 3sinwt (v) d) 4sinwt

$\frac{U_o}{U_i} = 1+2$



$\frac{U_o}{U_i} = 1+\frac{2}{1}$

7. 某放大电路的对数频率特性如图所示，

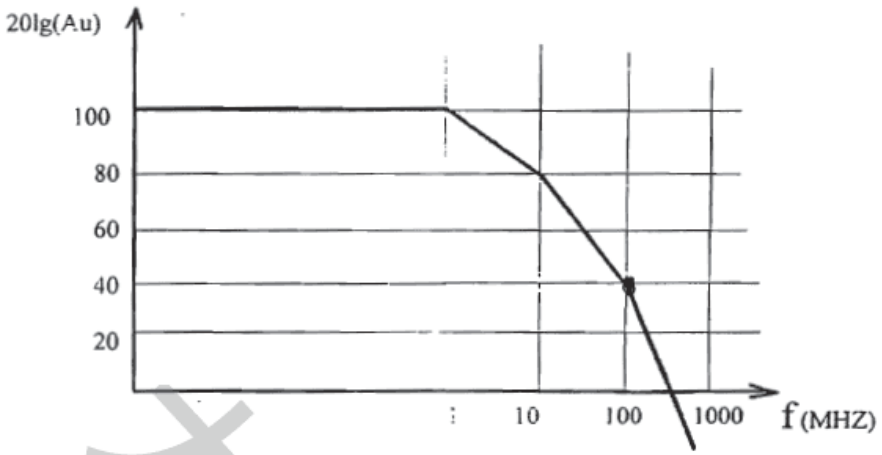
1) 放大倍数 Au 的表示式为 Au = $\frac{10^5}{(1+j\frac{f}{10})(1+j\frac{f}{10^7})(1+j\frac{f}{10^8})}$

2) 如果用它来制作一个放大倍数为 100 的负反馈放大器，回馈系数为 F= 0.01 是否会发生自激 不会 。开环时的上限频率 f_H 为 10^6 。

大学资料帮手

(2) $A_{uf}=100=\frac{1}{F}$

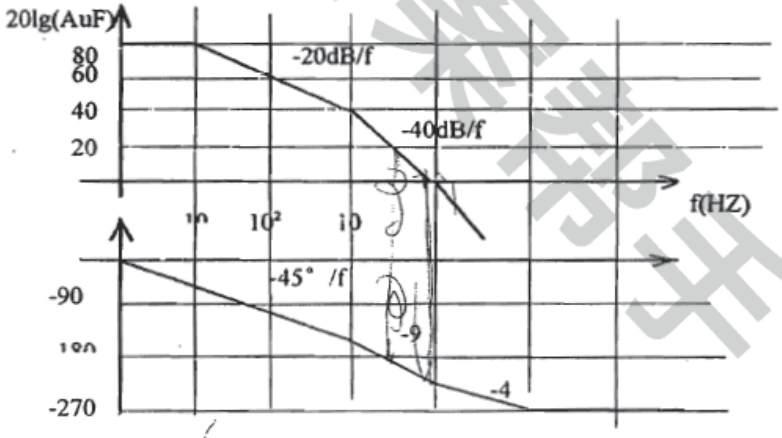
P184 ⑤.



$20\lg|A_u|=80$.

$AF=1 \Rightarrow A \Rightarrow 1+\beta A$

8. 某放大电路的环路增益频率特性如图，该放大电路的 F=1/10。那么该放大电路的 Au 为 10^5 。会不会自激 会 ，为什么 _____ 。



$12-3.2k\times 2mA$
$=12-6.4$
$=5.6V$

9. 如图所示，F1 管为 共基 组态电路，F2 管为 共源 组态电路，若 F2 管的 I_{DSS} 为 8m A，$U_{GS(off)}$ 为 2V，F1 管的 $U_{BG(on)}$ 为 0.6V。
则 $I_{DQ}=$ 2mA $U_{DSQ}=$ 4.4V $U_{CEQ}=$ 0.2V

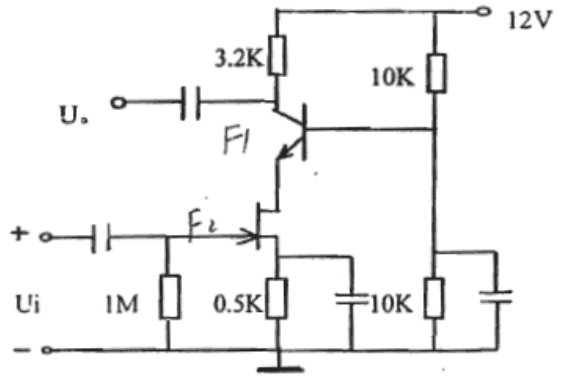
$$\begin{cases} U_{GS}=-I_D R_D \\ I_D=\frac{I_{DSS}}{8\cdot A}\left(1-\frac{U_{GS}}{U_P}\right)^2 \end{cases}$$

$$I_D=8\left(1-\frac{I_D\times 2.5}{2}\right)^2$$

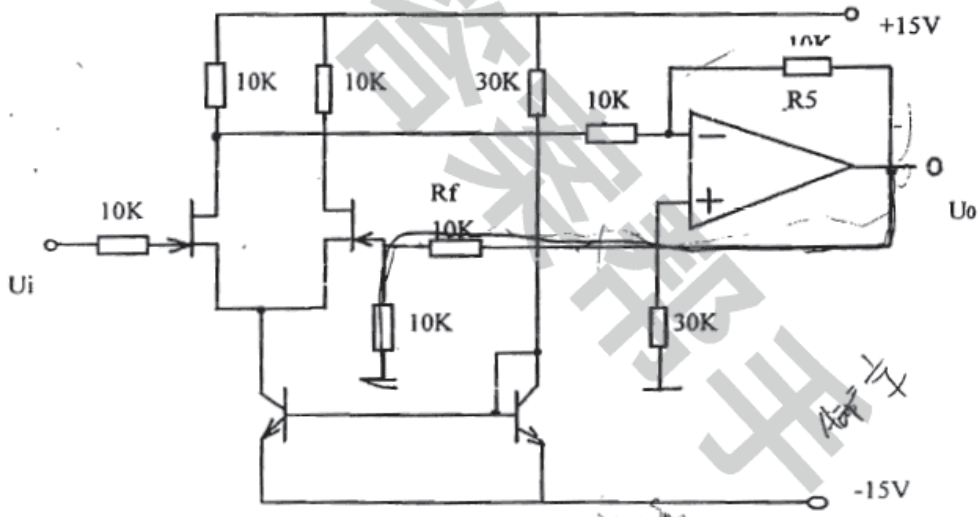
$$I_D=\frac{1}{2}(4-I_D)^2$$

$I_D=2mA$

$U_{GS}=0-U_S=-I_D\cdot R_D=-2\times 2.5=-1V$



二．电路如下，gm=10ms（每题 4 分共 20 分）



1. 电路为何种类型回馈？
2. 计算 Auf
3. 当 Rf 开路时，Au 的值
4. 当 R5 开路时，Auf 的值
5. 求电路的 Ri，Ro 值

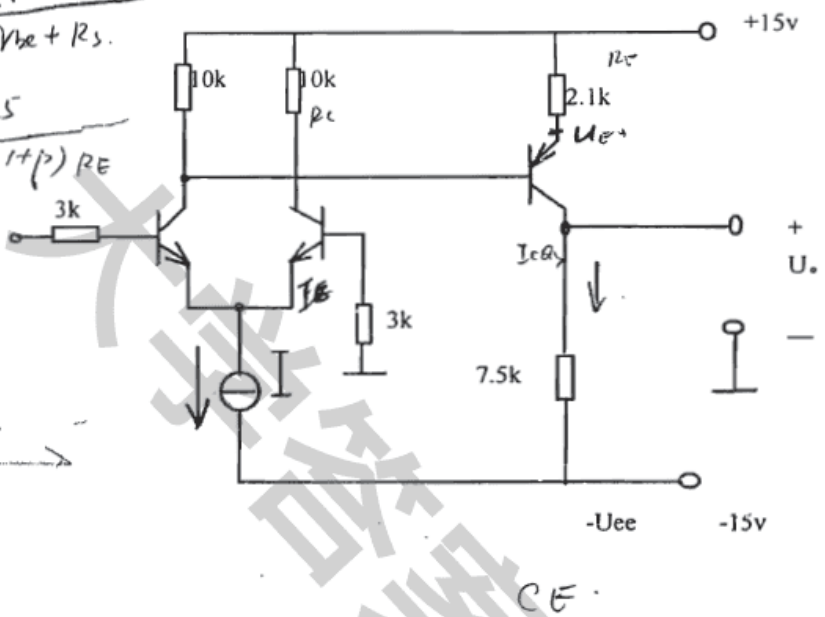
三．电路如图，β1 =β2 =β3 = 100（12 分）

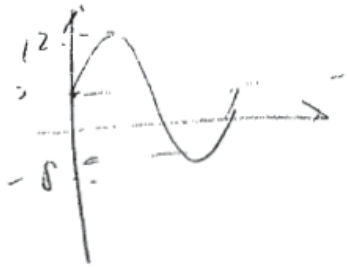
$r_{be1} = r_{be2} = 2K$　　$r_{be3} = 1.5K$

求：（1）静态时若需要 $U_o = 0$，试确定 I 的值，（4 分）

（2）计算电压放大倍数，$A_u = U_o / U_i$（4 分）

（3）当 $U_i = [2+10\sin\omega t]$（mv）时，画出 U_i 和 U_o 的输入输出波形。（标明幅度）（4 分）





四．在如下电路中，已知：T_1，T_2 的饱和压降为 2V，A 为理想运算放大器且输出电压幅度足够大，U_i 为正弦电压。（每题 5 分共 20 分）

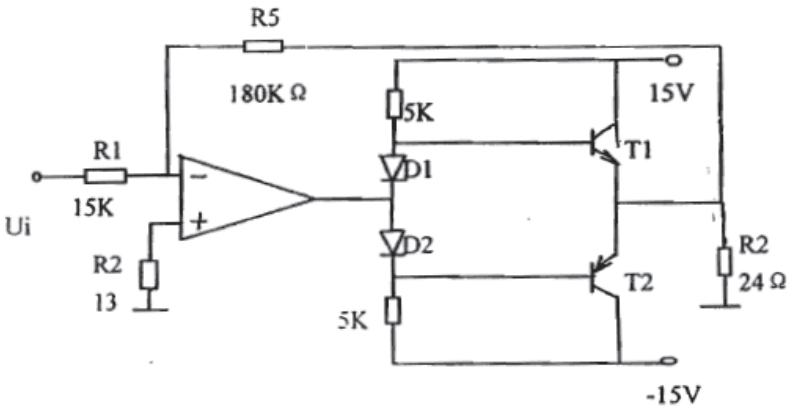
1．求最大的不失真输出电压。

2．求总电路电压增益 Auf。

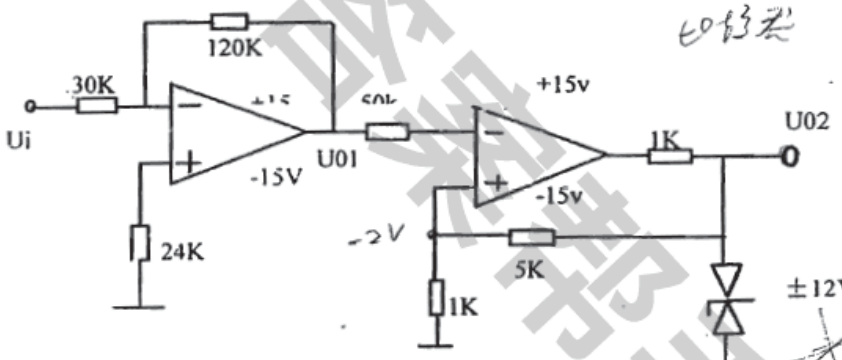
3．求不失真最大输出时的输入电压幅值 Uim。

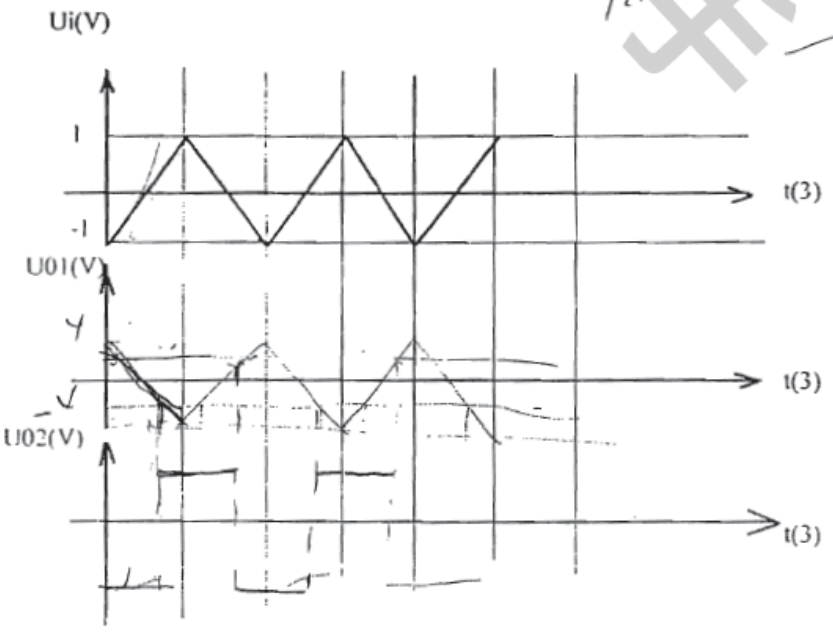
4．D_1，D_2 的作用。

大学硬课件



五．电路如图（a） A_1，A_2 为理想运算放大器，输入电压
波形如图（b） 试画出 U_{o1}、U_{o2} 的波形，标明幅值。 （14 分）





上海大学 2006 ～2007 学年 秋 季学期试卷

成绩	

课程名：模拟电子线路 课程号：072750033000 学分：5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

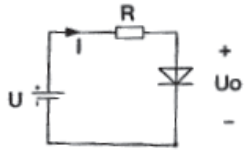
应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

大学资料库

一、填充题（22 分）

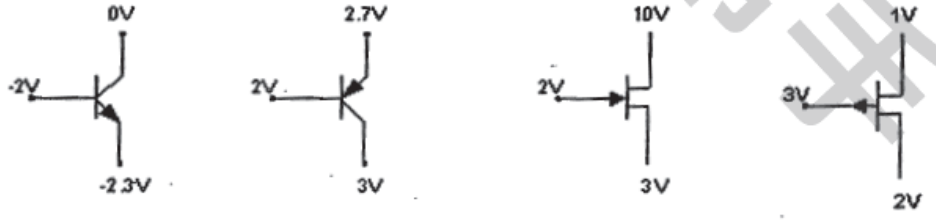
1、（3 分）、在如图电路中，若 U=10V 时，I=10mA，现用一交流电源 u=10sinωt（V）代替图中的直流电源，然后再用一直流表，则量得通过电阻 R 的电流为_____。



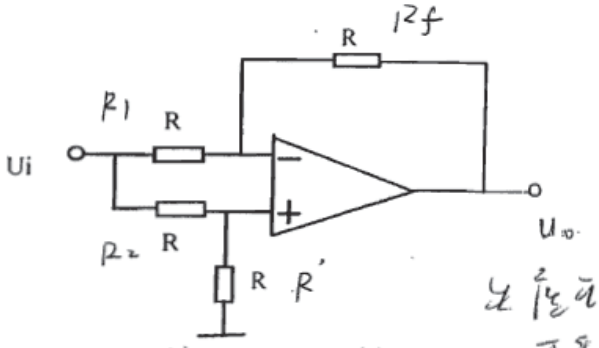
2、（3 分）在放大电路中，温度上升，三极管参数β___ U_{BE} ___ I_{CBO} ____（上升、下降、不变）

3、（2 分）集成运放 5G24 的输入级采用_____电路，输出级采用_____电路。

4、（8 分）晶体管($|U_{BE(ON)}|$=0.7V)，场效应管($|U_{GS(OFF)}|$=3V)，各极对地的电压如下图，试判断其工作区域。



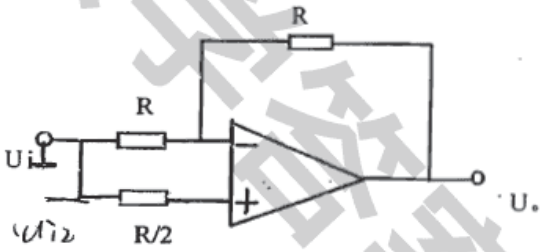
六　计算 (a) 和 (b)两电路的 U_o（8 分）



(a)

$\frac{R_f}{R_1} = \frac{R'}{R_2}$ 时

$U_o = \frac{R_f}{R_1}(V_{i2} - V_{i1})$



(b)

$V_{o1} = -V_i$

$V_{o2} = 2V_i$

$\Rightarrow V_o = V_i$

只有 U_{i1}

$V_o' = -V_i$

只有 U_{i2}

$V_o'' = (1 + \frac{R}{R})U_i = 2U_i$

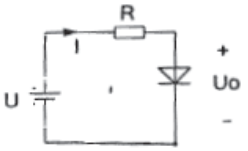
$V_o = V_o' + V_o'' = U_i$

上海大学 2006 ～2007 学年 秋 季学期试卷

课程名：模拟电子线路 课程号：072750033000 学分：5

一、填充题（22 分）

1、（3 分）、在如图电路中，若 U=10V 时，I=10mA，现用一交流电源 u=10sinωt（V）代替图中的直流电源，然后再用一直流表，则量得通过电阻 R 的电流为 $\frac{10}{\sqrt{2}}$ 5mA



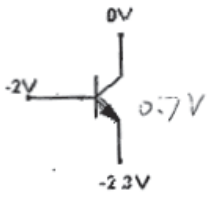
$I^2R = \frac{(\frac{U}{\sqrt{2}})^2}{R}$ $\frac{1}{2}$

$I^2 = \frac{U^2}{4R^2}$

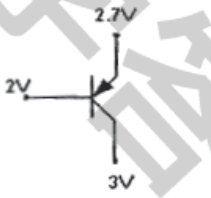
2、（3 分）在放大电路中，温度上升，三极管参数β↑ U_{BE}↓ I_{CBO}↑（上升、下降、不变）

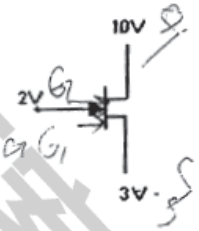
3、（2 分）集成运放 5G24 的输入级采用_____电路，输出级采用_____ ___电路。

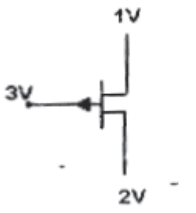
4、（8 分）晶体管($|U_{BE(ON)}|$=0.7V)，场效应管($|U_{GS(OFF)}|$=3V)，各极对地的电压如下图，试判断其工作区域。



0.7V







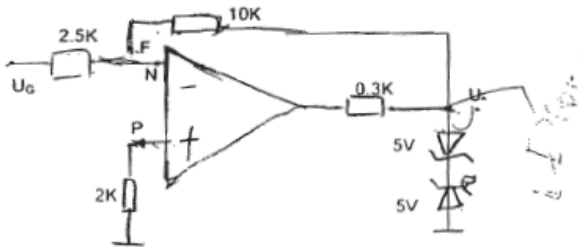
截止、 饱和、 截止、 可变电阻区

5、（6 分）图所示电路，运放具有理想特性，已知 U_G=1V，试计算

A. 当 F 点接至 N 点时，U_O= -4V

B. 当 F 点接至 P 点，作比较器使用，U_O= -5V

C. 当 F 点接地时，U_O= -5



A 深度负反馈

$A_{uf} = -\frac{R_f}{R_1}$, $= \frac{U_o}{U_G}$

$U_o = A_{uf} U_G$

B. 正反馈 ∞

-5

C.

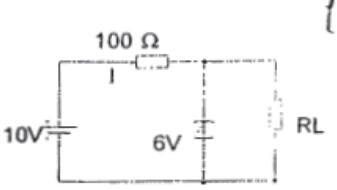
二、计算题

1、已知稳压二极管，V_Z=6V，P_Z=0.12w，I_{Zmin}=2mA，当要求 R_L 两端电压稳定在 6V 时，求 R_L 的变化范围。若超出这个范围，电路将出现什么情况？（7 分）

上海大学 资料

$I_{Zmax} = \frac{P_Z}{V_Z} = \frac{0.12}{6} = 0.02A$

$$\begin{cases} \frac{U-V_Z}{R} - \frac{V_Z}{R_{Lmin}} \geq I_{Zmin} \\ \frac{U-V_Z}{R} - \frac{V_Z}{R_{Lmax}} \leq I_{ZMAX} \end{cases}$$



2、单入单出差动放大电路如图所示。已知 $\beta_1=\beta_2=50$，$\beta_3=80$，$r_{bb'}=100\Omega$，$U_{BE1}=U_{BE2}=0.7V$，$U_{BE3}=-0.2V$，$V_{CC}=12V$，当输入信号 Ui 为零时，测得输出 Uo =0V。（20 分）

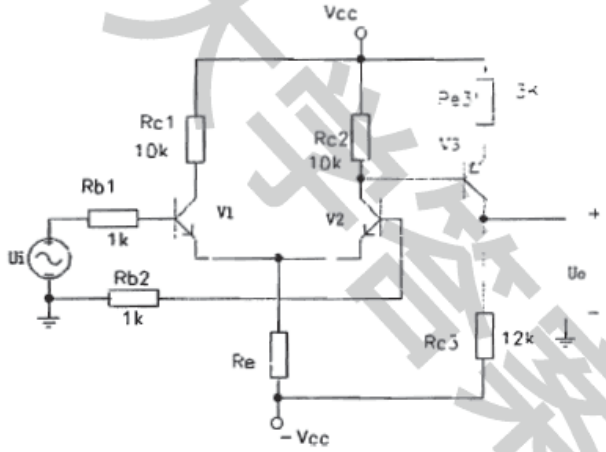
a、估算静态工作点 I_{CQ1}、I_{CQ3}、U_{CQ1} 和电阻 Re 的大小。（8 分）

b、为提高共模抑制比，电路上可采取何措施？在原电路上画出改进图（2 分）

c、在（b）改进后的电路上讨论，当 Ui =10mV 时，计算输出 Uo 的值。（5 分）

d、在（b）改进后的电路上讨论，若要在 V_2 管的集电极得到最大不失真的 U_{O2max}，对应 Ui_m =?

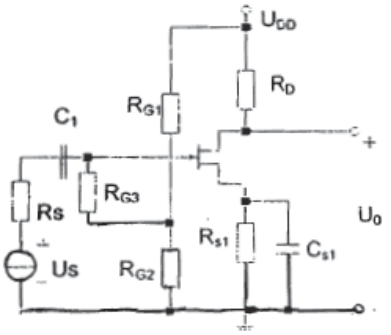
（5 分）

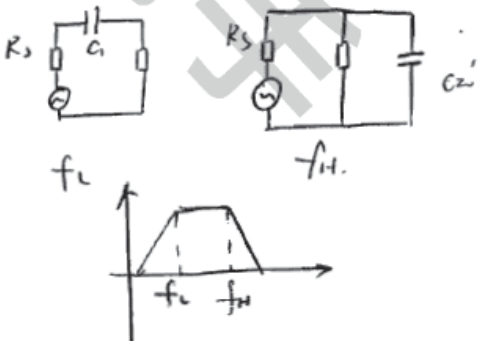


3、场效应管电路如图所示。已知 $R_{G1}=200K\Omega$，$R_{G2}=50K\Omega$，$R_{G3}=100K\Omega$，$R_S=10K\Omega$，$R_D=5K\Omega$，$R_{S1}=0.5K\Omega$，$g_m=2mA/V$，$C_1=0.5\mu F$，Cgs=10pF，Cgd=4pF，C_{s1} 足够大。（12 分）

a、求 Au，f_H，f_L（8 分）

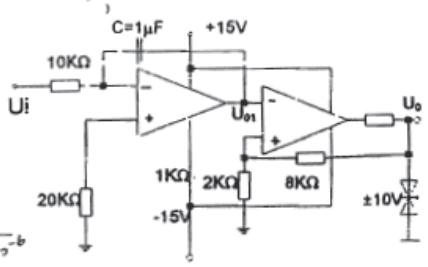
b、画出 Au(jω)的幅频、相频特性曲线。（4 分）

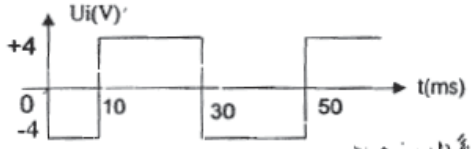




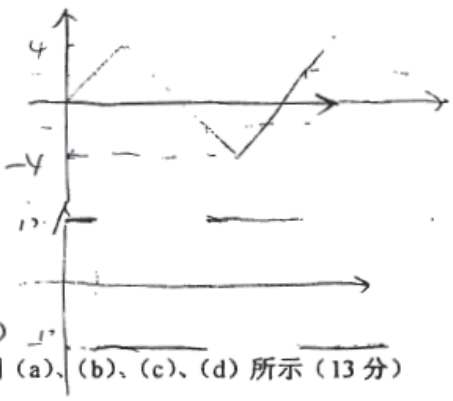
4、电路如图（a）所示，已知 $U_C(0)=0$；输入波形如图（b）所示，试画出输出 U_{o1}、U_o 波形。（12 分）

大学资料共享



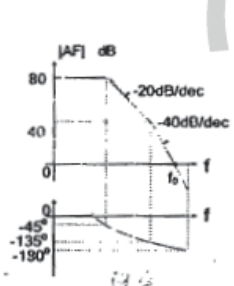


(a)

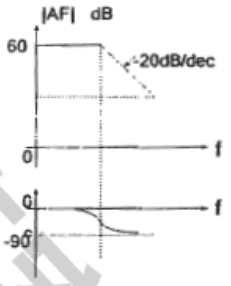


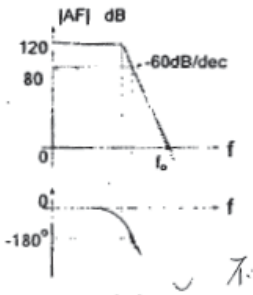
(b)

5、运放构成的反馈放大电路，其频率特性曲线分别如图（a）、（b）、（c）、（d）所示（13 分）









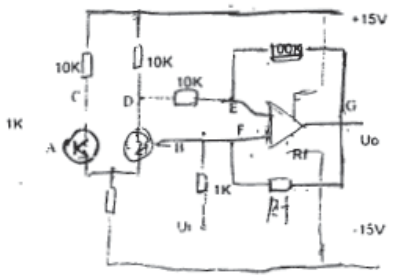
(a)　　(b)　　(c)　　(d)

1：判断哪个电路可能会产生自激振荡？（3 分）

2：若图（a）所示电路反馈系数|F|=0.1，则电路的开环增益|A|=？（3 分）

3：要使图（a）所示曲线的相位裕度=45°，反馈系数|F|=？（3 分）

4：若对图（e）进行适当改变，使之满足问题（3），画出正确电路图，确定反馈电阻 R_f 值（4 分）



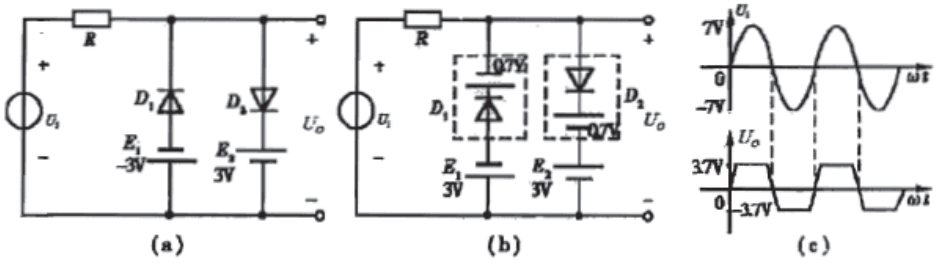
一、二极管器件

主要介绍了半导体的基础知识及半导体器件的核心环节—PN 结。PN 结具有单向导电特性、击穿特性和电容特性（扩散和势垒）。介绍了半导体二极管的物理结构、工作原理、特性曲线和主要参数；二极管的交流等效电路，二极管的简单应用电路：整流、限幅电路、钳位电路等。同时还介绍了稳压二极管（基本概念及应用电路）、发光二极管、光电二极管、变容二极管。教学内容、要求和重点见如表 1.1。

教学内容		教学要求			教学重点
		熟练掌握	正确理解	一般了解	
半导体基本知识			√		1：二极管伏安特性 2：二极管模型 3：二极管典型应用电路 4：稳压二极管应用电路
PN 结	单向导电性	√			
	伏安特性	√			
	反向击穿特性		√		
半导体二极管	伏安特性	√			
	参数		√		
	模型	√			
	二极管检测			√	
二极管的典型应用电路	整流电路	√			
	限幅电路	√			
特殊二极管	稳压二极管	√			
	发光二极管			√	
	光电二极管			√	
	变容二极管			√	

例题举例-----以书上例题为主。举例习题。

【例题 1-1】二极管双向限幅电路如图 1-2 (a)所示，若输入电压 U_i=7sinωt (V)，试分析并画出电路输出电压的波形。（设二极管的 U_{on} 为 0.7V，忽略二极管内阻）。



(a)　(b)　(c)

二、三极管及场效应管器件

主要叙述了晶体三极管和场效应管的结构特点、特性曲线、主要参数及工作原理。介绍了晶体三极管的三个工作区—放大区饱和区、截止区以及安全工作区（与功放描述极限参数）。同时介绍了场效应管的结构特点及特性曲线。两者器件控制量的区别，两者的交流等效电路

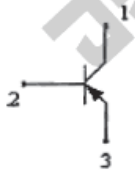
教学内容		教学要求			教学重点
		熟练掌握	正确理解	一般了解	1：三极管特性曲线及参数测试图 2：场效应管特性曲线及参数测试图 3：三极管工作区判断；管子的判断 4：各类场效应管工作区判断；管子判断 5：管子高频参数 6：参数随温度变化
晶体三极管结构				√	
晶体三极管	工作原理		√		
	特性曲线	√			
	主要参数		√		
场效应管结构				√	
场效应管	工作原理		√		
	特性曲线	√			
	主要参数		√		

例题举例-----以书上例题、习题为主。举例习题。

【例题 2-1】由电极电位判定三极管的状态：在图所示管子中，测得下述 6 组三极管 3 个极的电位；



(a)



(b)

a 图 NPN 管：(1)：1、3.7 V；2、1.7V；3、1V；(2)：1、0.2 V；2、0.9V；3、0.2 V；(3)：1、7 V；2、1V；3、2V。

b 图 PNP 管：(1)：1、1V；2、0.8 V；3、1V；(2)：1、−3V；2、−0.2 V；3、0V；(3)：1、−2V；2、1 V；3、1.2V。

试确定三极管处何种状态。

三、放大电路

介绍了放大电路的基本组成（双极性晶体管和场效应管），性能指标的定义---放大倍数、输入输出电阻、上下限频率及带宽；分析方法—静态估算（计算及测量）和图解法分析（求静态工作点、失真问题）以及交流等效电路分析法求解放大器的性能指标，同时介绍了利用图解法确定放大器的最大不失真输出信号范围的方法。共发、共集、共基放大电路的求解方法，并对三种三极管放大电路性能进行了比较---性能及应用场合。类似地对场效应管放大电路进行了相对应的分析。功率放大电路的原理、性能、电路及计算。对多级放大电路进行了的介绍。

教学内容				教学要求			重点
				熟练掌握	正确理解	一般了解	
放大电路	电路组成				√		1、电路正确与否 2、读图 3、电路工作原理 4、电路交、直流分析 5、电压放大倍数输入输出电阻、上下限频率 6、画多情况下的波特图幅频、相频 7、场效应管电路分析计算 8、多级
	基本工作原理				√		
放大电路分析方法	静态分析	直流通路		√			
		估算法		√			
		图解法		√			
	动态分析	图解法			√		
		微变等效法	管子微变等效电路	√			
			交流通路	√			
			放大器微变等效电路	√			
放大器主要性能指标	电压放大倍数			√			
	放大电路的输入电阻			√			
	放大电路的输出电阻			√			
	放大电路的频率响应			√			
电路稳定性	温度变化对工作点的影响					√	
	分压式偏置放大电路			√			
放大电路的频率响	线性与非线性；频响基本概念						
	波特图（零极点）			√			

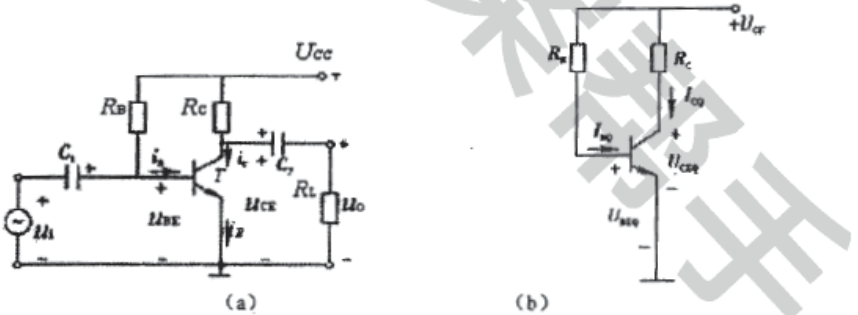
应讨论	上下限频率	√			放大电路、分析求解 7、功率电路原理，克服交越失真方法 各功放管分析计算
场效应管放大电路	电路直流、交流分析	√			
	性能指标	√			
多级放大电路	分析方法		√		
	主要性能指标求解		√		
功率放大电路	分类			√	
	OCL 功放原理	√			
	OTL 功放原理	√			
	复合管		√		
	电路性能分析、失真问题、计算	√			

例题举例-----以书上例题、习题为主。举例习题。

【例题 3-1】已知在图（a）中，电源电压比 U_{CC} =12V，集电极电阻 R_C=3kΩ，基极电阻 R_B=300 kΩ，三极管为 3DG6，β=50。求：

（1）放大器的静态工作点；

（2）若偏置电阻 R_B=30 kΩ，再计算放大器的静态工作点，并说明此时三极管工作于什么状态。



（a）　　（b）

【例题 3-2】在图 (a)所示的两级放大电路中，已知：U_{cc} = 10V，$\beta_1 = \beta_2$ = 50，R_s = 5 kΩ，R_{b1} = 200 kΩ，R_{c1} = 1.5 kΩ，R_{c2} = 2 kΩ，R_e = 1.5 kΩ，$U_{BE(on)1}$ = 0.6V，$U_{BE(on)2}$ = −0.3V，$r_{bb'1}$ = $r_{bb'2}$ = 200Ω，求：

（1） 静态工作点 Q

（2） 放大器的 A_u、R_i 和 R_o

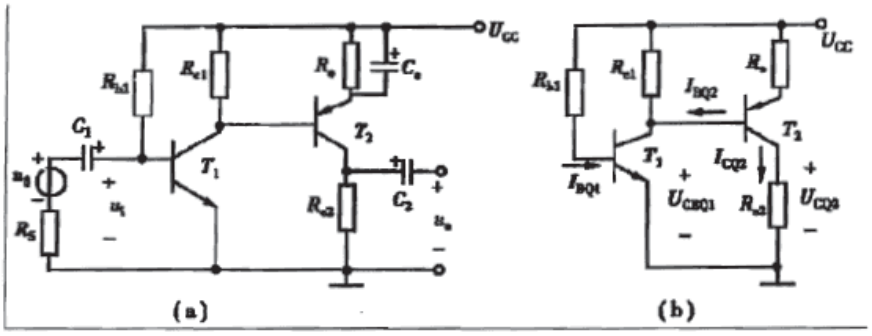


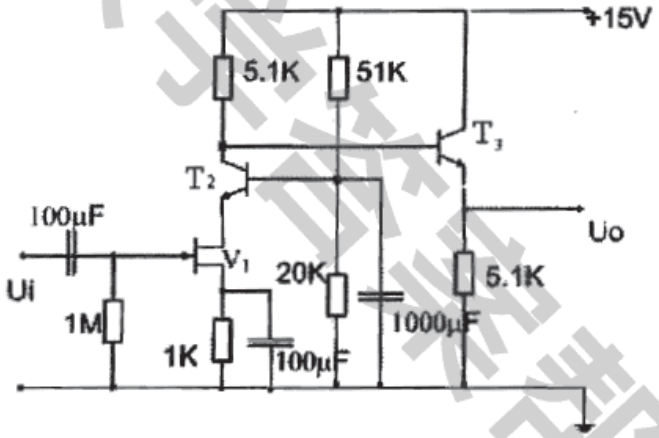
图 3-5

【例题 3-3】多级宽带放大器电路如图所示，已知晶体管 T_2、T_3 的β=100，U_{BE}=0.6V，I_{DSS}=4mA，，U_{GSoff}=－2V。

求、(1) 放大器工作组态?

(2) 电路直流工作点，U_{DSQ}，U_{CEQ2}，U_{CEQ3}

(3) 求场效应管的 g_m。



大学资料帮手

四、集成运算放大电路及其应用

主要叙述了集成运放内部电路的组成及作用；讨论了电流源电路、差分放大器等单元电路；介绍了集成电路的内部基本组成；运放的理想化条件及它的三种基本电路和运算、集成运放的应用电路及其特点和集成运放的非线性应用。

教学内容			教学要求			重点：
			熟练掌握	正确理解	一般了解	
集成运放内部电路组成				√		
电流源电路				√		1：镜像电流源计算
差分放大器		工作原理	√			2：差分放大器工作原理、电路分析、计算
		电路分析	√			
		有源放大电路	√			
		性能指标（A_0, Ac, Ri、Ro、共模抑制比，频响）		√		
集成运算放大器的选择和使用					√	3：有源差分放大器电路形成目点、分析计算
集成运放基本电路	基本特性		√			4：通用型集成运放组成
	三种基本运算电路		√			5：集成运放基本运算电路
	应用电路	加法运算电路	√			
		积分微分运算	√			
		对数、反对数	√			
		电压电流转换		√		
		交流放大	√			6：应用电路
		精密整流	√			
		有源滤波器		√		
		电压比较器	√			

例题举例-----以书上例题、习题为主。举例习题

【例题 4-1】差动放大器如图所示。已知三极管的$\beta_1=\beta_2=50$，$\beta_3=80$，$r_{bb'}=100\Omega$，$U_{BE1}=U_{BE2}=0.7V$，$U_{BE3}=-0.2V$，$V_{CC}=12V$。当输入信号 $U_i=0$ 时，测得输出 $U_o=0$。

1：估算 T_1、T_2 管的工作电流 I_{c1}、I_{c2}。

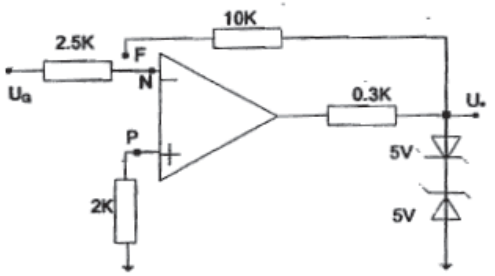
2：当 $U_i=10mV$ 时，估算输出 U_o 的值

5、（6分）图所示电路，运放具有理想特性，已知 U_G=1V，试计算

A. 当F点接至N点时，U_O=_____

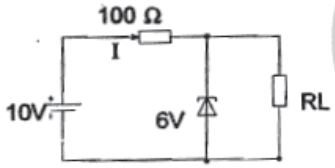
B. 当F点接至P点，作比较器使用，U_O=_____

C. 当F点接地时，U_O=_____

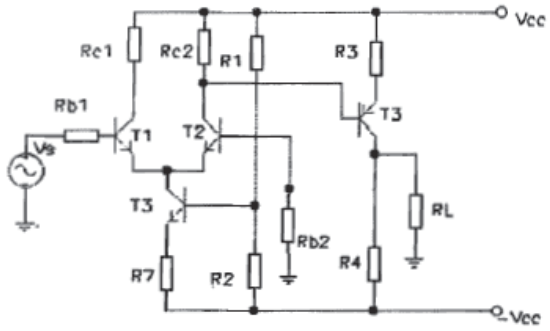


二、计算题

1、已知稳压二极管，V_Z=6V，P_Z=0.12w，I_{Zmin}=2mA，当要求 R_L 两端电压稳定在6V时，求 R_L 的变化范围。若超出这个范围，电路将出现什么情况？（7分）

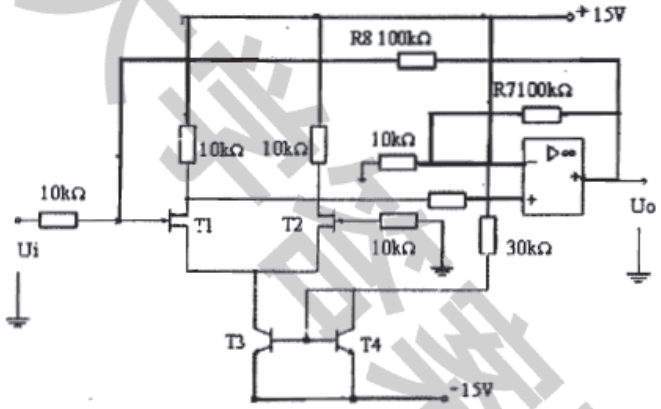


大学答案帮手



1

【例题 4-2】场效应管差分电路和运算放大器组成的放大电路如图所示，问：总电路引入何种反馈？计算闭环电压放大倍数 $A=\frac{Uo}{Ui}$，估算电路输入、输出电阻。



当 R7 开路时的电压放大倍数 $A=\frac{Uo}{Ui}$。 画出 Uo 与 Ui 的关系曲线。

大学网络部

本章主要介绍了反馈的基本概念；负反馈放大电路的四种基本类型及其判断方法以及各类负反馈对放大电路性能的影响；并强调了深度负反馈放大电路的计算。

表 4.1　教学内容、要求和重点

教学内容		教学要求			重点
		熟练掌握	正确理解	一般了解	
负反馈的基本概念			√		1：负反馈电路的分类判断
负反馈电路的分类判断	正、负反馈	√			2：负反馈对放大电路性能影响
	电压串联	√			
	电压并联	√			3：正确连接负反馈电路
	电流串联	√			
	电流并联	√			
负反馈对放大电路性能影响	稳定性		√		4：深度负反馈放大电路的计算
	频带		√		
	非线性失真		√		5：反馈放大器稳定性—增益裕度、相位裕度
	输入、输出电阻		√		
深度负反馈放大电路的计算		√			
反馈放大器稳定性		√			6：各类相位补偿方法—波特图、传递函数
负反馈放大器相位补偿		√			

例题举例-----以书上例题、习题为主。举例习题

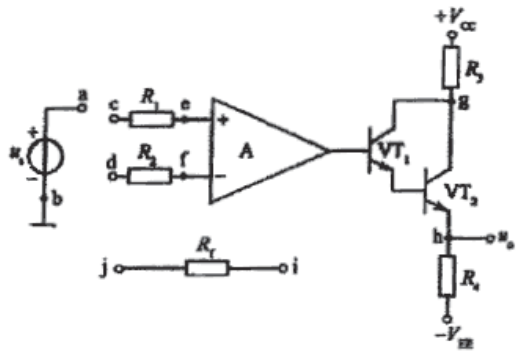
【例题 5-1】在图所示电路中，试分别按下列要求将信号源 Us、电阻 R_f 正确接入该电路

（1）使该电路的输入电阻增加，输出电阻下降

（2）使该电路的输入电阻减小，输出电压趋于恒定

（3）使该电路的输入电阻增加，输出电流趋于恒定

（4）使该电路的输入电阻减小，输出电阻增加



大学答案帮手

成绩	

上海大学 2007～2008 学年 秋 季学期试卷

课程名：模拟电子线路 课程号：07275003 学分：5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

上海大学 试卷专用纸

一、填充题（每格 1 分，共 22 分）

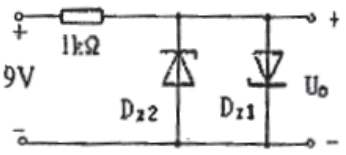
1、当信号频率等于放大电路的 f_L 或 f_H 时，放大倍数的值约下降到中频时的 0.7 倍，即增益下降 3 dB。

2、在放大电路中，温度上升，三极管参数β上升 U_{BE} 下降 I_{CBO} 上升（上升、下降、不变）

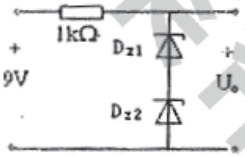
上升10℃，增加1倍

3、差分放大电路的差模信号是两个输入端信号的 差，共模信号是两个输入端信号的 平均值。

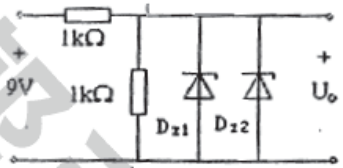
4、已知 Dz1 和 Dz2 的稳压电压值分别为 Uz1＝8V，Uz2=6V，正向压降均为 0.7V，写出如下电路的输出电压值。



(a)



(b)



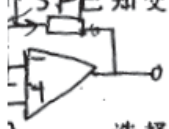
(c)

(a) U_o＝0.7V

(b) U_o＝9V

(c) U_o＝4.5V

5、已知交流负反馈有四种组态：$U_o=-\dot{A}_f\dot{X}_i$ $\dot{A}_f=\frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i}$ $U_o=-\frac{R_f}{R_1}U_i$ 串联，输入电阻增大



A. 电压串联负反馈　　B. 电压并联负反馈

C. 电流串联负反馈　　D. 电流并联负反馈

选择合适的答案填入下列空格内，只填入 A、B、C 或 D。

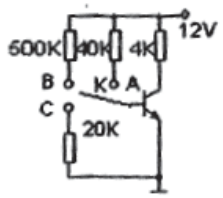
①欲用集成运算放大器得到电流－电压转换电路，可在放大电路中引入 B ；

②欲用集成运算放大器将电压信号转换成与之成比例的电流信号，应在放大电路中引入 C ；

③欲减小电路从信号源索取的电流，应在放大电路中引入 A ；

④欲从信号源获得更大的电流，并稳定输出电流，应在放大电路中引入 D 。

6、电路如图所示，设半导体三极管的 β=60，试分析当开关 K 分别接通 A、B、C 三位置时相应的集电极电流。



①开关 K 接通 A，I_C=3mA

②开关 K 接通 B，I_C=1.356mA

③开关 K 接通 C，I_C=0

7、在单管放大电路的三种基本接法中：

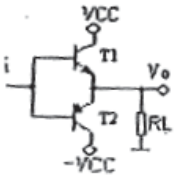
A. 共射电路　　B. 共集电路　　C. 共基电路

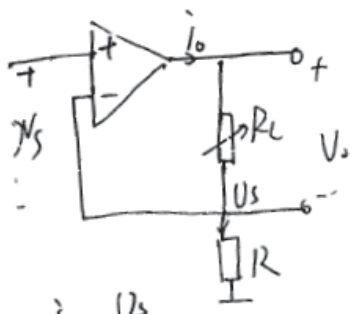
①既能放大电压，又能放大电流的电路为 A 。

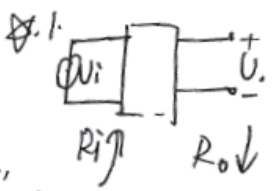
②输入电阻最大、输出电阻最小的电路为 B 。

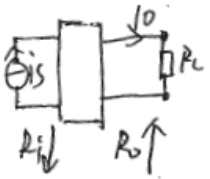
③频带最宽但只能放大电压的电路为 C 。

、图所示电路工作在 乙 类，每个管子的最大管耗为最大输出功率的 0.2 倍。









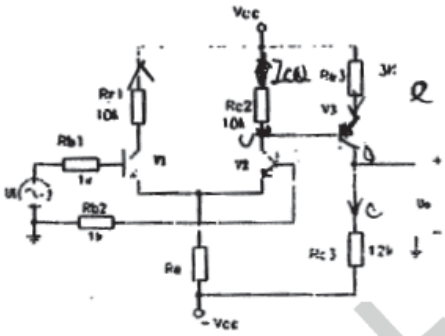
3、单入单出差动放大电路如图所示。已知 $\beta_1=\beta_2=50$，$\beta_3=80$，$r_{bb'}=100\Omega$，$U_{BE1}=U_{BE2}=0.7V$，$U_{BE3}=-0.2V$，$V_{CC}=12V$，当输入信号 Ui 为零时，测得输出 Uo =0V。（20 分）

（1）估算静态工作点 I_{CQ1}、I_{CQ3}、U_{CQ1} 和电阻 Re 的大小。（8 分）

（2）为提高共模抑制比，电路上可采取何措施？在原电路上画出改进图（2 分）

（3）在（2）改进后的电路上讨论，当 Ui =10mV 时，估算输出 Uo 的值。（5 分）

（4）在（b）改进后的电路上讨论，若要在 V_2 管的集电极得到最大不失真的 U_{O2max}，对应 Ui m=？（5 分）



$I_{EQ}=\frac{U_o-(-V_{CC})}{12K}=\frac{0-(-Vcc)}{Re3}=\frac{12}{12K}=1mA$

$I_{EQ}=1mA$

$U=I_{EQ}\times R_{e3}+U_{R2}$

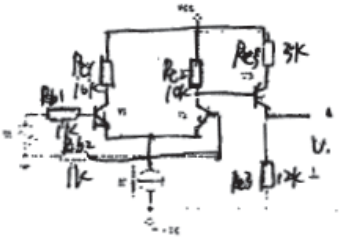
$=3\times10+0.2=3.2$

解：（1）：静态时输入 Vi =0V，Vo =0V I_{CQ3}=0-（-Vcc））/Rc3 = 12/12=1(mA)≈Ie3

T2 集电极电阻 Rc2 上的压降为 V_{RC2} ≈Ie3 Re3 + V_{BE3} = 3 .2V $I_{CQ1}=I_{CQ2}=V_{RC2}/Rc2=0.32mA$

Ie = 2 I_{CQ1} = 0.64mA。U_{CQ1}= Vcc −I_{CQ1} Rc1=12-3.2=8.8V。T1 管的基极电位近似为零，Re =（V_{E1}−V_{CC}）/ I_{Re}=（-0.7+12）/0.64=17.7K Ω。

（2）：



$\frac{-0.7-(-Vcc)}{IRe}$

② $K_{CMR}=\frac{A_{ud}}{A_{uc}}$

$\frac{U_{c2}}{Rc2}=I_{CQ2}=I_{CQ1}$

$I_{Re}=2I_{CQ2}$

$\frac{0-0.7-(-Vcc)}{Re}$



$A_{ud}=\frac{U_o=U_{o1}-U_{o2}=2U_{o1}}{U_{sd1}-U_{sd2}=U_i=2U_{sd1}}=\frac{U_{o1}}{U_{sd1}}=\frac{-\beta R_c'}{2(R_s+r_{be})}$

大小相等，极性相反

恒流源：动态内阻大 静态内阻小

$A_{uc}=\frac{-R_c}{2R_e}$

求得 Vi <47.7mV

$K_{CMR}=\frac{\beta R_e}{R_s+r_{be}}$

3）：将 T3 管的输入电阻看作差分放大器的单端输出负载，

$A_{vd}=v_{od2}/v_{id}=$

$r_{i2}=r_{bb'}+(1+\beta2)26/0.32=4.24$（K Ω）。ri3 = rbb' + rb' e3 + （1+β3）Re3 = rbb' +（1+β3）/1 +（1+β3）Re3 =245（K Ω）。Av 1 =45.8

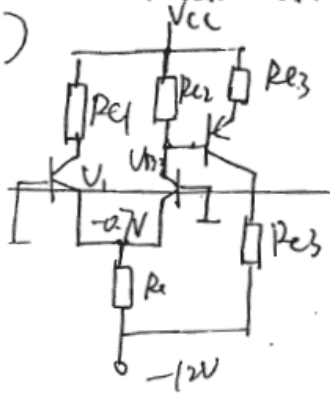
管构成发射极接电阻的共射放大器，Av 2 =-3.9

Vi =10mV 时，估算输出 Vo 的值为 Av 1 Av 2 Vi =-1.8V

4）：现在讨论最大不失真的 Uo2max 对应的 Vi

$V_{CEQ2}=V_{CC}-I_{CQ}R_{C2}-V_{E1}=9.5V$。$I_{CQ}(R_{C2}//ri3)=3.07V$

$U_{o2max}=\min\{V_{CEQ2}, I_{CQ}(R_{C2}//ri3)\}=3.07V$。Vim < Uo2max / Av 1 。



$V_{cc}-I_{EQ3}R_{e3}=12-1\times10^{-3}\times3\times10^3=9V$

$U_{BE3}=9-0.2=8.8V$

$I_{CQ2}=\frac{V_{cc}-U_{B3}}{R_{C2}}=\frac{12-8.8}{10K}=0.32mA$

$U_{CQ1}=V_{cc}-R_{c1}I_{CQ1}=8.8V$

$R_e=\frac{-0.7-(-Vcc)}{2I_{CQ1}}=\frac{11.3}{2\times0.32\times10^{-3}}$

⑧ $U_o=A_u\cdot U_i=A_{u1}A_{u2}U_i$

$A_{V1}=\frac{-\frac{1}{2}R_L'}{r_{bb1}+r_{be1}}$ $R_L'=R_2//R_{i2}$

$R_{i2}=r_{be3}+(1+\beta_3)R_{e3}$

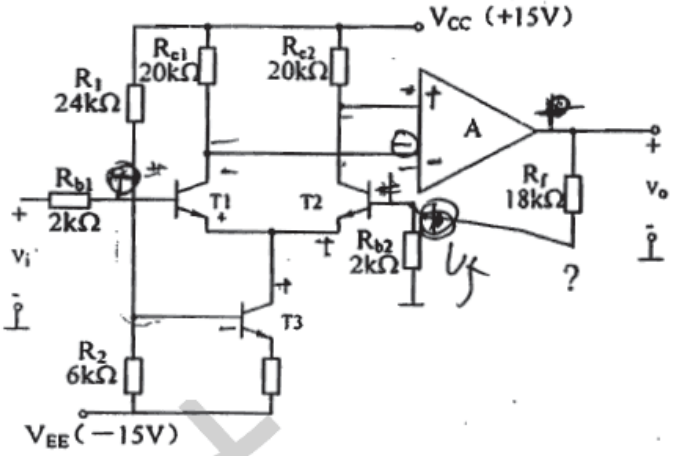
$r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{26}{I_{CQ3}}$

7、电路如下图所示。（10 分）

（1）若要实现串联电压反馈，R_f 应接向何处？（3 分）

（2）要实现串联电压负反馈，运放的输入端极性如何确定？（3 分）

（3）求引入电压串联负反馈后的闭环电压放大倍数。（4 分）



1） R_f 接在 T2 的基极

2）运放的极性为上为同相输入端；下为反相输入端

3）$A_{VF}=10$。

$$A_{UF}=\frac{U_o}{U_i}=\frac{1}{F}=1+\frac{R_f}{R_{b2}} \qquad \frac{\dot{x}_o}{\dot{x}_i}=\frac{1}{F} \qquad F=\frac{\dot{x}_f}{\dot{x}_o}$$

大学答案帮手

上海大学 ～ 学年 季学期试卷

课程名：模拟电子技术 5 学分.

成绩	

学号：_____ 姓名：_____ 院、系：_____

题号		二	三	四	五	六
得分						

（10 分）

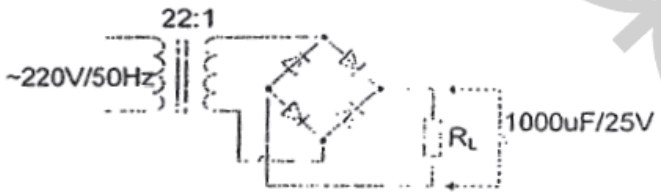
一、二极管电路如图。设二极管为理想二极管，要求：

（1）、画出负载 R_L 两端电压波形；（3 分）

（2）、若其中任意一个二极管开路，试画出 R_L 两端电压波形；（3 分）

（3）、若其中任意一个二极管短路，会出现什么现象。在实际应用中，为保证变压器和二极管安全工作，一般采取什么措施。试在电路上标明；（2 分）

（4）、若在 R_L 两端并接 1000uF/25V 电容，试重画 R_L 两端电压波形。（2 分）

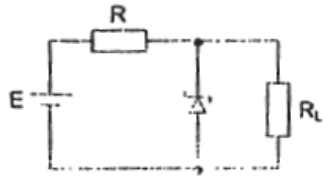


大学资料帮手

纸张 只作考试
（测验）命题所用，不得移作他用。

（10 分）

二、稳压管电路如图，已知 V_Z=6V，P_Z=0.12W，I_{Zmin}=3mA。设 E=10V，且允许有 20%波动，当要求保证有 V_Z=6V 的稳压输出，且允许 R_L 开路时，电路仍安全。试求限流电阻 R 及最小负载电阻 R_{Lmin} 值。（各 5 分）



（21 分）

三、多级放大电路如图，已知场效应管跨导为 g_m=20ms，晶体管 T_1、T_2 的 β=100，U_{BE}=0.6V，I_D=1mA，求：

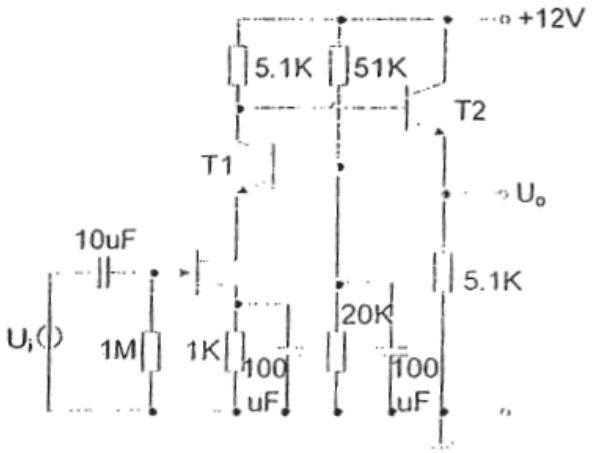
（1）、电路直流工作点：U_{CEQ1}、U_{DSQ}、U_{CEQ2}；（5 分）

（2）、电路总增益 A_u；（5 分）

（3）、输入电阻 R_i，输出电阻 R_o；（5 分）

（4）、电路组态；（3 分）

（5）、定性说明电路频率响应特点。（3 分）



大学资料帮手

（20 分）

四、电路如图，设晶体管 β 均为 50，U_{be}=0.6V。运算放大器开环电压增益为 10^4，U_i=2sin ω t（mV），求：

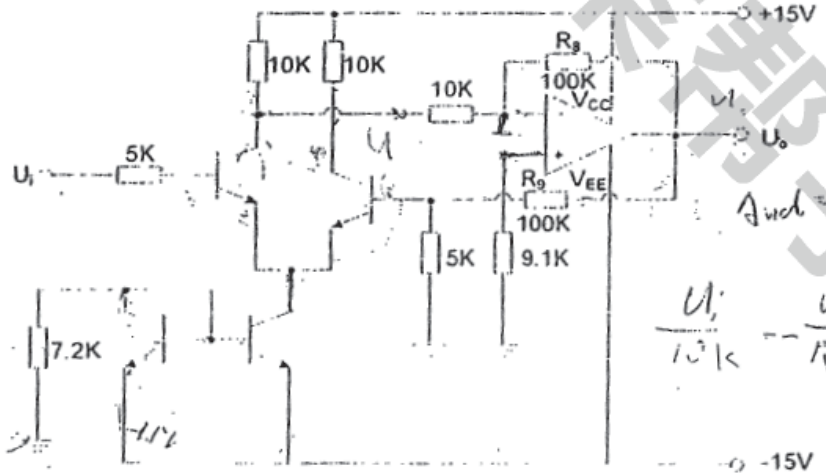
（1）、总电路引入了何种反馈？（4 分）

（2）、U_o的表达式；（4 分）

（3）、当 R_g 断开时，求 U_o的表达式；（4 分）

（4）、当 R_9 断开时，求 U_o的表达式；（4 分）

（5）、R_g、R_9 均断开时，画出 U_o输出波形（标出幅值）。（4 分）



纸使用说明：1、学生必须填写：以黑色或蓝色水笔书写在指定的答题区内，字迹清晰，以保证扫描一次成功；2、请将此卷作考试（测验）命题所用，不得移作他用。

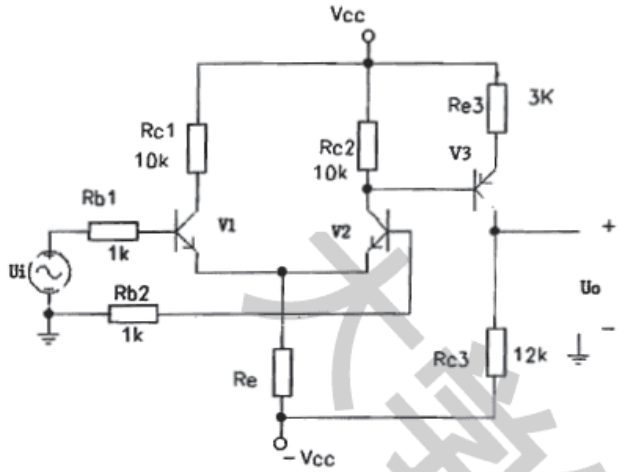
2、单入单出差动放大电路如图所示。已知 $\beta_1=\beta_2=50$，$\beta_3=80$，$rbb'=100\Omega$，$U_{BE1}=U_{BE2}=0.7V$，$U_{BE3}=-0.2V$，$V_{CC}=12V$，当输入信号 Ui 为零时，测得输出 Uo =0V。（20 分）

a、估算静态工作点 I_{CQ1}、I_{CQ3}、U_{CQ1}和电阻 Re 的大小。（8 分）

b、为提高共模抑制比，电路上可采取何措施？在原电路上画出改进图（2 分）

c、在（b）改进后的电路上讨论，当 Ui =10mV 时，估算输出 Uo 的值。（5 分）

d、在（b）改进后的电路上讨论，若要在 V_2 管的集电极得到最大不失真的 U_{O2max}，对应 Ui_m =？（5 分）



大学答案帮手

（23 分）

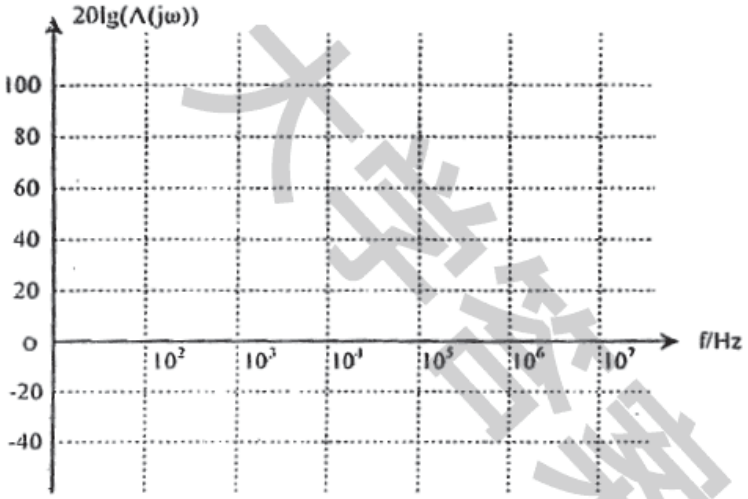
五、已知放大器开环增益 $A_u(jf)=\dfrac{10^4}{\left(1+j\dfrac{f}{10^5}\right)\left(1+j\dfrac{f}{10^6}\right)\left(1+j\dfrac{f}{10^7}\right)}$

（1）、画出开环波特图，并标出转角频率和转角点处的相移量；（6 分）

（2）、要求闭环稳定工作且有 45° 相位余量时，求其增益和带宽；（6 分）

（3）、当要求放大器增益为 20dB，带宽为 1MHz，且仍有 45° 相位余量，用电容补偿，画出补偿后的开环波特图，及开环增益和带宽；（6 分）

（4）、写出补偿后放大器开环增益表达式。（5 分）



大学答案帮手

（16 分）

六、电路如图，U_i 和 U_G 为同频，波形如图：

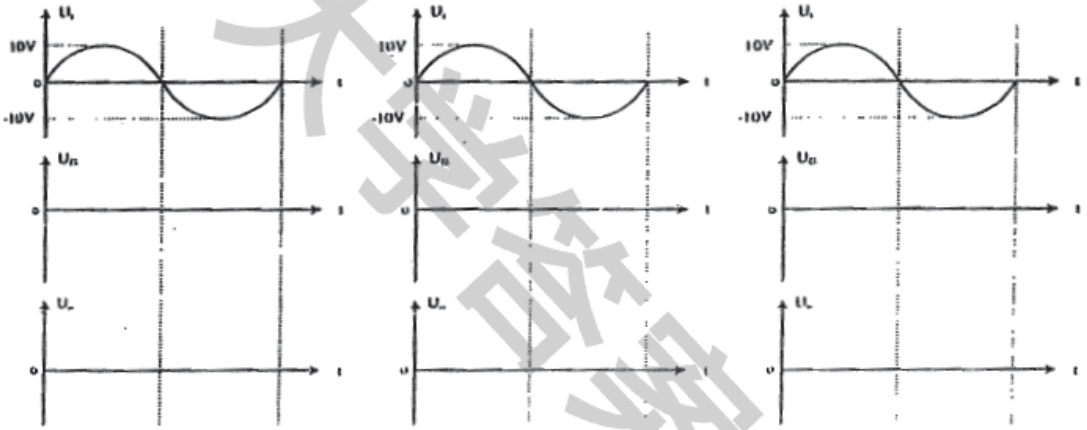
（1）、求 U_i 和 U_G 同频同相时 U_o 的直流分量，画出 U_o 的波形图；（4 分）

（2）、求 U_i 和 U_G 相位差 90° 时 U_o 的直流分量，画出 U_o 的波形图；（4 分）

（3）、求 U_i 和 U_G 相位差 180° 时 U_o 的直流分量，画出 U_o 的波形图；（4 分）

（4）、说明该电路功能。（4 分）





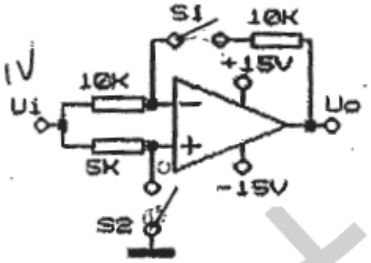
未经许可禁止复制

3、(1×3=3 分)理想运放电路如图所示，试分析 U_i = 1V 时的输出电压 U_o。

(1) 开关 S_1、S_2 均合上，U_o = -1V。

(2) 开关 S_1、S_2 均断开，U_o = ±15V。

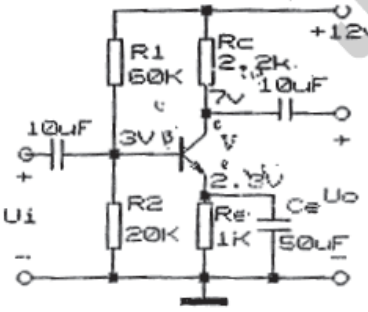
(3) S_1 合上，S_2 断开 U_o = 1V。

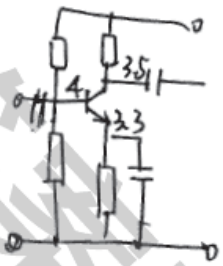


$U_i = \frac{10K}{10K} \times 1V$

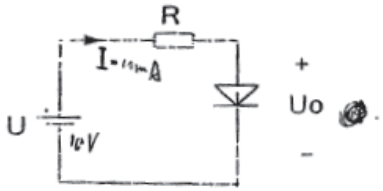
4、(1×2=2 分)正常工作的晶体管放大器如图所示。当出现故障时，测得晶体管各极对地的直流电压值为 U_C=3.5V；U_B=4V；U_E=3.3V，则晶体管工作于 C，故障原因是 ( )。

(a) 截止区　(b) 放大区　(c) 饱和区　(d) R_1 开路　(俄) R_2 开路　(f) C_e 开路





5、(1 分)在如图电路中，若 U=10V 时，I=10mA，现用一交流电源 u=10sinωt（V）代替图中的直流电源。若用一直流表，则量得通过电阻 R 的电流值为多少 ( )。



本科答题卡

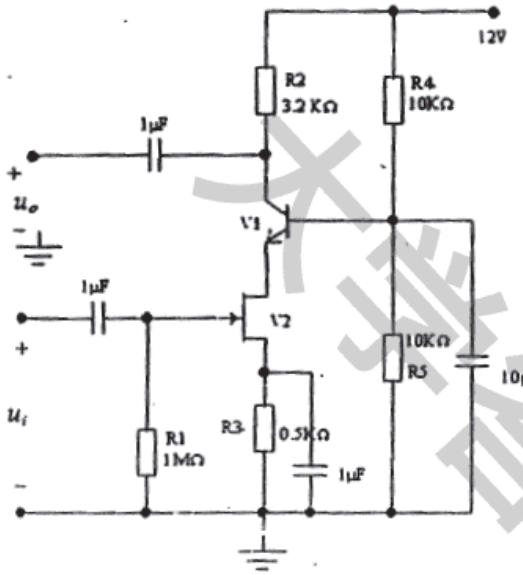
二、计算题

1、(7 分) 图中，电容对交流信号可视为短路，若 V_2 管的 I_{DSS} 为 8mA，$U_{GS(OFF)}$ 为 −2V；V_1 管的 $U_{BE(ON)}$ 为 0.6V。求：

1) V_1、V_2 管的工作组态？（2 分）

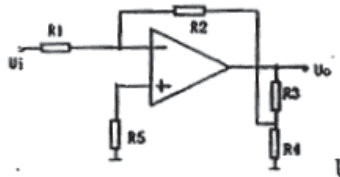
2) 试求电路的静态工作点 I_{DQ}、U_{DSQ}。（1.5×2=3 分）

3) 问 V1、V2 管工作个工作在何处？（2×1=2 分）。

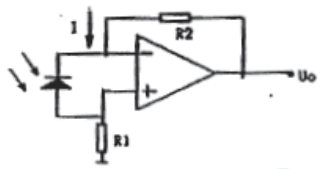


大学答案帮手

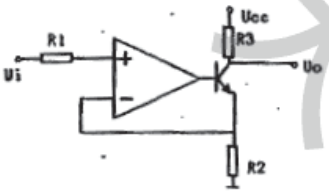
6、(2×3=6 分)如图，运放具有理想特性，试分别写出输出电压 Uo 的表达式。



Uo=_____



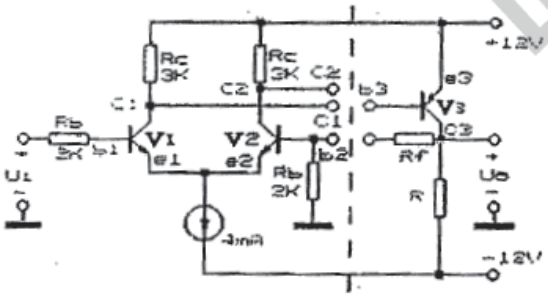
Uo=_____



Uo=_____

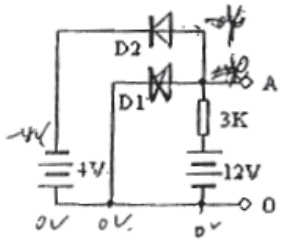
7、(1×4=4 分)图示电路中，若要构成电压串联负反馈，应将 b_3 接至 b_1，R_f 接至 b_2。

若要构成电压并联负反馈，应将 b_3 接至 C_2，R_f 接至 b_1。



8、(1×3=3 分) 图中二极管 D1 状态是 b，D2 状态是 a，求出 AO 两端电压 U_{A0} -4 V。(设二极管为理想的)

(a) 导通　　(b)截止

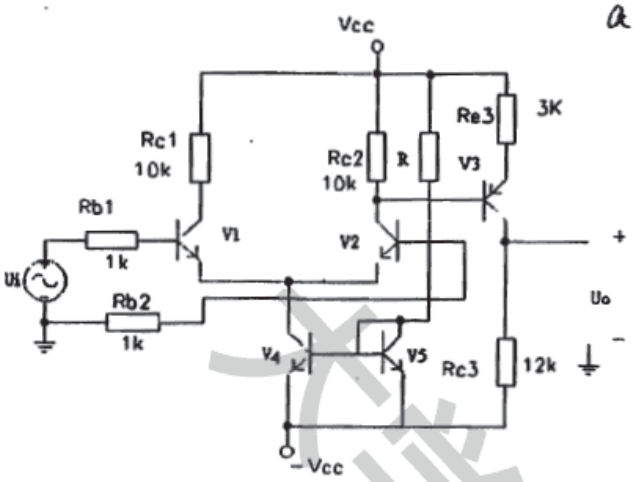


大学城考试题

2、（10 分）单入单出差动放大电路如图所示。已知 $\beta_1=\beta_2=50$，$\beta_3=80$，$r_{bb'}=100\Omega$，$U_{BE1}=U_{BE2}=U_{BE4}=U_{BE5}=0.7V$，$U_{BE3}=-0.2V$，$V_{CC}=12V$，当输入信号 Ui 为零时，测得输出 Uo=0V。

a、求电阻 R 的大小。（4 分）

b、当 Ui=10mV 时，估算输出 Uo 的值。（6 分）



a、 $I_3=\frac{0+(-V_{CC})}{R_{e3}}=1mA$

$I_3R_{e3}+0.2V=3.2V$。

$I_1=I_2=$

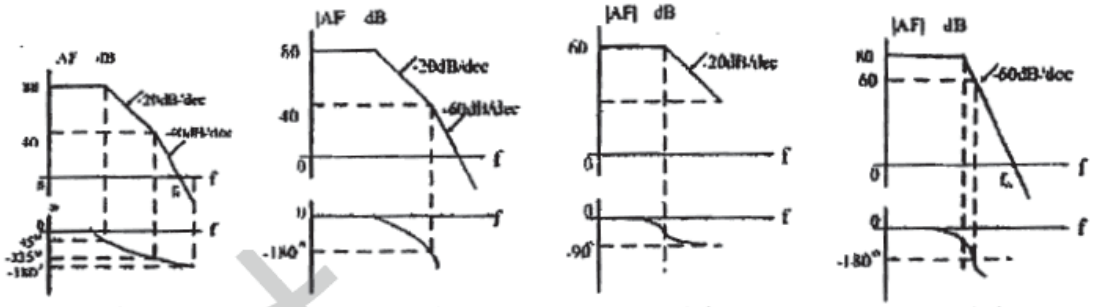
$I_4=I_1+I_2$

$R=\frac{2V_{CC}-0.7V}{I_4}=$

b、

天府会来帮手

3、（22 分）某运放的开环增益为 $A_u = \dfrac{-10^5}{(1+j\frac{f}{10^3})(1+j\frac{f}{10^5})(1+j\frac{f}{10^6})}$，用此运放构成的各类反馈放大电路，其频率特性曲线分别如图（a）、（b）、（c）、（d）所示



（a）　（b）　（c）　（d）

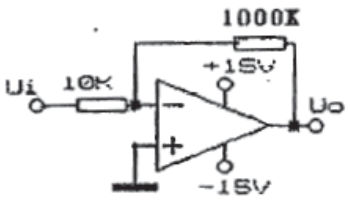
1) 画出此运放开环的幅频和相频渐进波特图。（6 分）

2) 若用该运放组成一电压跟随器，能否稳定工作？ (2 分)

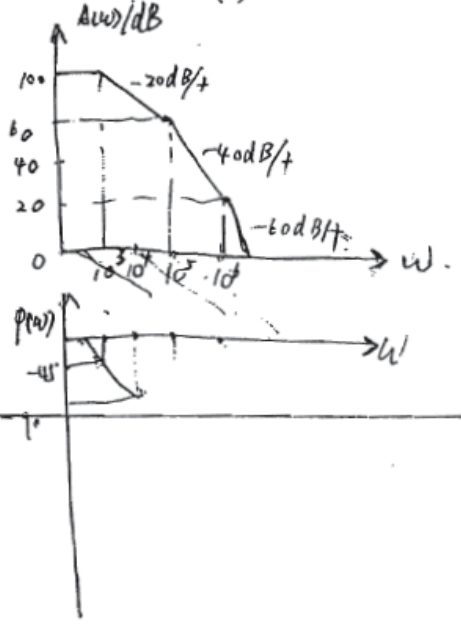
3) 用此运放构成各反馈放大电路，考虑 45° 的相位裕度，根据上述各反馈放大电路的频率特性曲线，判断哪些电路会产生自激振荡？（4 分）

4) 若用该运放构成的负反馈放大电路，考虑相位裕度=45°，则反馈系数$|F|_{max}$=？（3 分）

5) 若用该运放构成的负反馈放大电路如图(e)所示，闭环电压增益 Auf=？；考虑相位裕度=45°，此电路能否稳定工作？；如若不能，请画出对该电路进行简单电容补偿后的幅频渐进波特图，确定补偿后电路的下限频率。（7 分）



(e)



(2) $A_u = 1$
$= 0\,dB$　不稳定工作

(3)

(4) $|F|_{max} = 0.001$

(5) $A_{uf} = -\dfrac{1000k}{10k} = -100$

$f_H = 100Hz$

4、（10 分）稳压电路如题图。已知 I_Z=5mA，V_Z=6.8V，I_{Zmin}=0.2mA，稳压管动态电阻 r_z=20Ω，R= 0.5kΩ ，Ui=（10±1）V。

求：

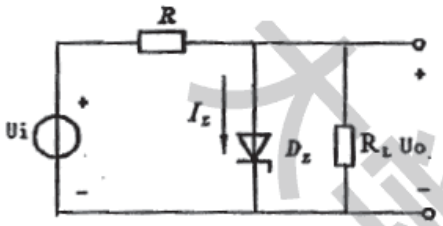
1) 负载开路时，10V 电源作用下 Uo=？ （2 分）

2) 负载开路时，Ui 波动±1V 时， Uo 波动多少？（2 分）

3) 当接入 2kΩ负载时，Uo 波动多少？（2 分）

4) 当接入 0.5KΩ负载时，Uo=？（2 分）

5) 为确保稳压管反向击穿允许的最小负载是多少？（2 分）

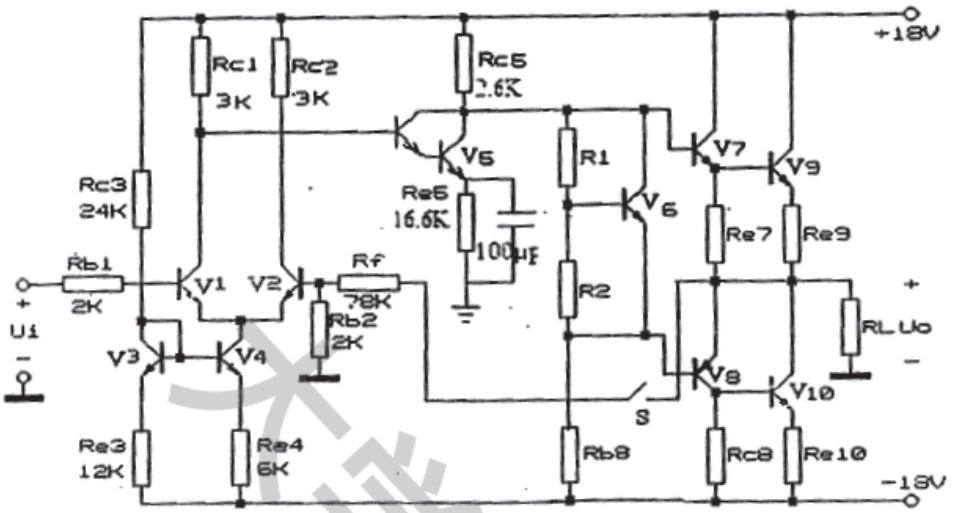


(1) $I_Z = \frac{U_i - U_B}{R} = \frac{10V - 6.8V}{0.5k} = 6.4mA > I_{Zmin}$

$U_o = U_Z = 6.8V$

未经允许不得复制

5、（26 分）如图，已知晶体管的参数相同，$U_{BE(on)}=0$，$\beta=60$，$r_{bb'}=1K\Omega$，$U_{CE(sat)}=2V$，$U_{R9}=U_{R10}=0$，$R_L=16\Omega$



求：

1) V1~V2、V3~V4、R_1~R_2~V6 构成何种电路？R_1~R_2~V6 作用为何？（1.5×4=6 分）
2) I_{CQ3}=？、I_{CQ4}=？（2×2=4 分）
3) S 断开时，估算电路的增益（Uo/Ui）=？（8 分）
4) S 合上时，当要求负载 R_L 上获得最大不失真交流电压时，求输入信号幅度 Uim 为多少？（4 分）
5) S 合上时，在无失真条件下，电路最大输出功率 P_{omax} 为多少？效率为多少？（2×2=4 分）

未经允许禁止复制

上海大学 2007 ～2008 学年 秋 季学期试卷

课程名：模拟电子技术 课程号：07275003 学分： 5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

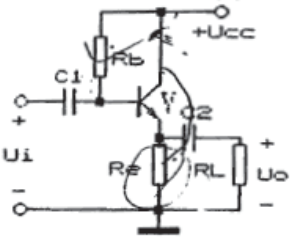
应试人 _____ 应试人学号 08123903 应试人所在院系 通信

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一：选择填空题(25 分)：

1：(1×2=2 分)射极输出器不接 R_L 时，输出无失真，接上 R_L 时，易产生 (2) ，为消除故障应 (5)。

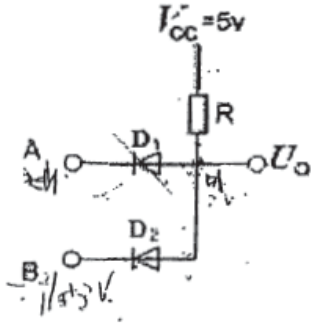
(1) 饱和失真 (2) 截止失真 (3) 减小 U_{cc} (4) 增加 R_b (5) 减小 R_b



$R'_L \downarrow \Rightarrow \Delta U_{CE} \downarrow$

$i_C \cdot R'_L = U_{LB} - U_{CES}$

2：(1×4=4 分)如图，U_A、U_B 按如下述各种方法连接，试写出 U_o 值。



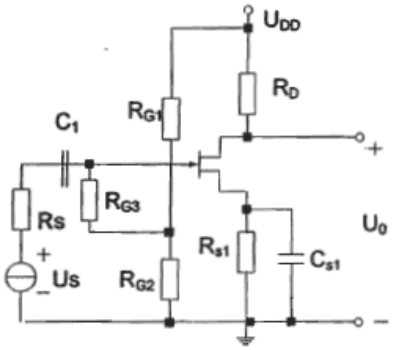
U_A	U_B	U_o
+1V	+2V	1V
− 1V	+2V	-1
+2V	− 1V	0 -1
悬空	+2V	2V

大学教学部

3、场效应管电路如图所示。已知 R_{G1}=200KΩ，R_{G2}=50KΩ，R_{G3}=100KΩ，R_S=10KΩ，R_D=5KΩ，R_{S1}=0.5KΩ，g_m=2mA/V，C_1=0.5μF，Cgs=10pF，Cgd=4pF．C_{s1}足够大。（12分）

a、求 Au，f_H，f_L（8分）

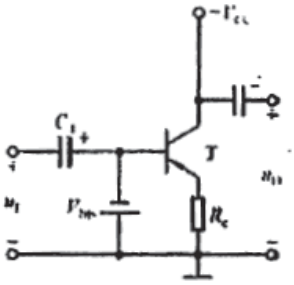
b、画出 Au(jω)的幅频、相频特性曲线。（4分）



大学答案帮手

二、计算题

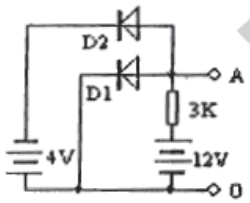
1、试判断以下电路能否正常放大，并写明具体理由。（9 分）



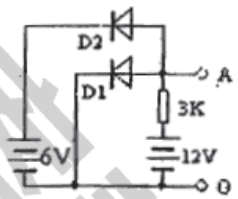
解：不能正常放大，原因：

（1）缺基极电阻 R_b（2）缺集电极电阻 R_c；（3）交流通路中，信号 u_i 被短路

2、试判断图中二极管是导通还是截止？并求出 AO 两端电压 V_{AO}。设二极管的正向导通压降均为 0.7V。（8 分）



（a）



（b）

解：（a）D1 截止，D2 导通，$V_{AO}=-3.3V$。

（b）D1 导通，D2 截止，$V_{AO}=0.7V$。

大学答案帮手

4、已知某电路电压放大倍数 $\dot{A}_u = \dfrac{10jf}{(1+j\frac{f}{10})(1+j\frac{f}{10^5})}$ （7 分）

试求解：

（1） $\dot{A}_{um}$ =？ f_L =？ f_H =？ （3 分）

（2）画出波特图。（4 分）

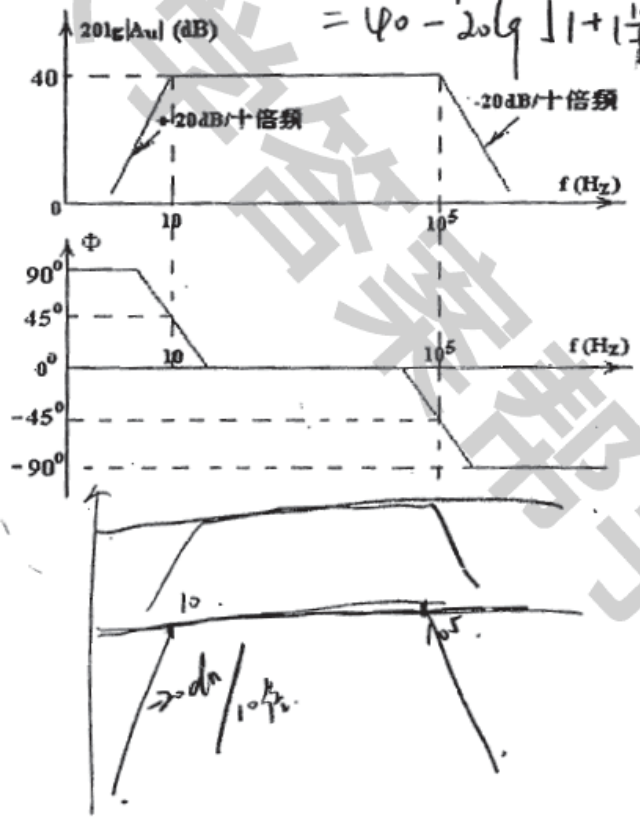
解：

$$\dot{A}_u = \frac{10jf}{(1+j\frac{f}{10})(1+j\frac{f}{10^5})} = \frac{100j\frac{f}{10}}{(1+j\frac{f}{10})(1+j\frac{f}{10^5})}$$

（1）、 $\dot{A}_{um} = 100$； $20\lg|\dot{A}_{um}| = 40(dB)$；

$f_L = 10Hz$； $f_H = 10^5 Hz$

（2）、波特图：



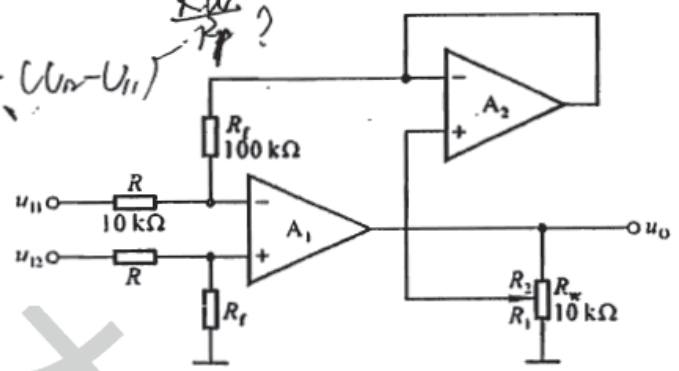
大连海事大学

6、电路如下图所示。（12 分）

（1）写出 u_O 与 u_{I1}、u_{I2} 的运算关系式；（4 分）

（2）当 R_W 的滑动端在最上端时，若 u_{I1}=10mV，u_{I2}=20mV，则 u_O=？（2 分）

（3）若 u_O 的最大幅值为±14V，输入电压最大值 u_{I1max}=10mV，u_{I2max}=20mV，最小值均为 0V，则为了保证集成运放工作在线性区，R_2 的最大值为多少？（6 分）



解：（1）、A_2 同相输入端电位：$u_{P2}=u_{N2}=\dfrac{R_f}{R}(u_{I2}-u_{I1})=10(u_{I2}-u_{I1})$

输出电压：$u_o=(1+\dfrac{R_2}{R_1})\cdot u_{P2}=10(1+\dfrac{R_2}{R_1})(u_{I2}-u_{I1})$ 或：$u_o=10\cdot\dfrac{R_W}{R_1}(u_{I2}-u_{I1})$

（2）、将 u_{I1}=10mv，u_{I2}=20mv 代入上式得：u_o=100mv

（3）、根据题目所给参数，（$u_{I2}-u_{I1}$）的最大值为 20mv，若 R_1 为最小值，则为保证集成运放工作在线性区，（$u_{I2}-u_{I1}$）=20mv 时，集成运放的输出电压应为+14v，写成表达式为：

$$u_o=10\frac{R_w}{R_{1min}}(u_{I2}-u_{I1})=10\times\frac{10}{R_{1min}}\times 20=14mv$$

故：$R_{1min}\approx 143\Omega$

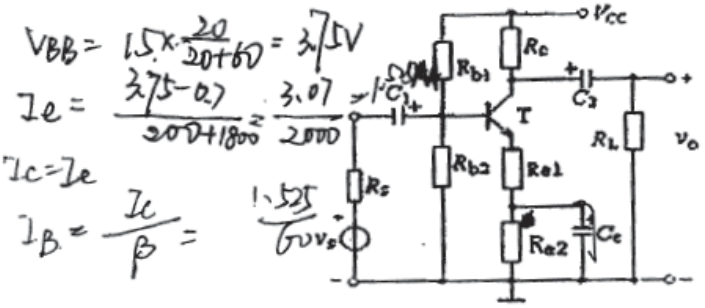
$R_{2max}=R_w-R_{1min}\approx(10-0.143)k\Omega\approx 9.86\ k\Omega$

5、放大电路如图所示，已知 V_{CC}=15V，R_{b1}=60kΩ，R_{b2}=20kΩ，R_c=3kΩ，R_{e1}=200Ω，R_{e2}=1.8kΩ，β=60，V_{BE}=0.7V，R_L=3kΩ，电容 C_1、C_2 和 C_e 都足够大，试求：（12 分）

(1) 静态工作点(I_C,I_B,V_{CE})；(5 分)

(2) 画出其小信号等效电路；（3 分）

（3）放大倍数 A_V，输入电阻 R_i，输出电阻 R_o（4 分）



$V_{BB}=15\times\frac{20}{20+60}=3.75V$

$I_e=\frac{3.75-0.7}{200+1800}\approx\frac{3.07}{2000}=1.525mA$

$I_C=I_e$

$I_B=\frac{I_e}{\beta}=\frac{1.525}{60}$

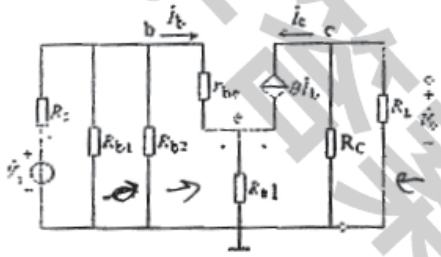
$V_{CE}=V_{CC}-I_eR_c-I_e(R_{e1}+R_{e2})$

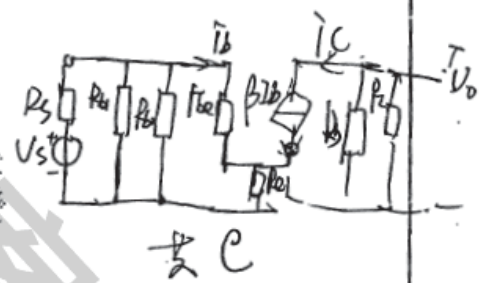
（1）

$V_B=\frac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC}=\frac{20}{20+60}\times15=3.75V$；$I_E=\frac{V_B-V_{BE}}{R_{e1}+R_{e2}}=\frac{3.75-0.7}{0.2+1.8}=1.525mA$；$I_C\approx I_E=1.525mA$

$I_B=\frac{I_C}{\beta}=\frac{1.525}{60}=25.4\mu A$；$V_{CE}=V_{CC}-I_CR_C-I_E(R_{e1}+R_{e2})=15-1.525\times(3+2)=7.38V$

（2）画小信号模型





（3）

$r_{be}=200+(1+\beta)\frac{26}{I_E}=200+61\times\frac{26}{1.525}=1.24k\Omega$

$A_v=-\frac{\beta(R_C/\!/R_L)}{r_{be}+(1+\beta)R_{e1}}=-\frac{60\times(3/\!/3)}{1.24+61\times0.2}=-6.7$

$A_v=-\frac{\beta R_L'}{r_{be}+(1+\beta)R_{e1}}$

输入电阻：$R_i=R_{b1}/\!/R_{b2}/\!/[r_{be}+(1+\beta)R_{e1}]=20/\!/60/\!/[1.24+(60+1)\times0.2]=7.1k\Omega$

输出电阻：$R_o\approx R_C=3k\Omega$

大作答题卡

成

上海大学 2007~2008 学年　　秋季学期试卷　　绩

课程名：模拟电子线路　课程号：07275003　学分：5

应试人声明：

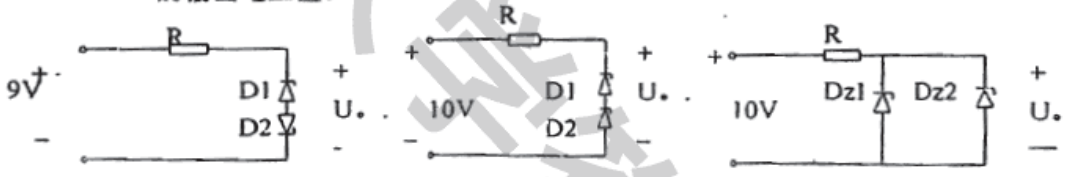
我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪，作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪，作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人_____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

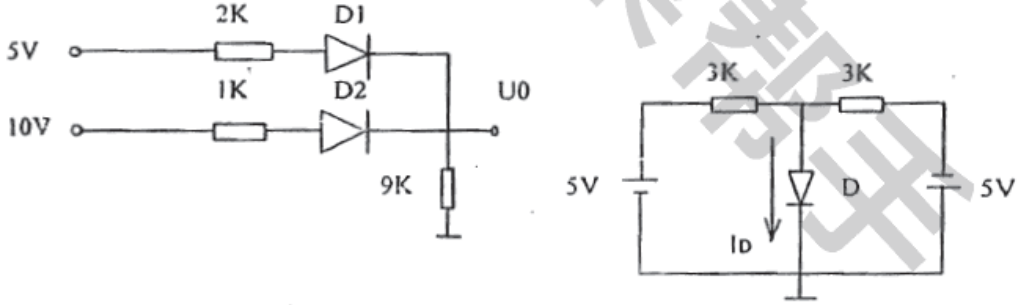
一. 填空 (每格 1 分,共 26 分)

1. 已知 D_1 和 D_2 的稳压值分别为 U_{z1}=7V, U_{z2}=5V, 正向压降均为 0.6V, 写出如下电路的输出电压值。



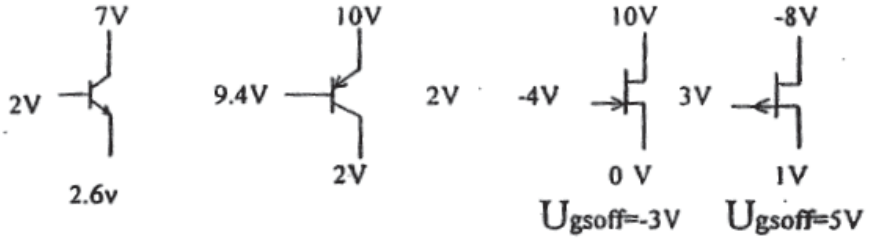
U_o = _____　　U_o = _____　　U_o = _____

2. 设二极管为理想二极管，求 U_o 和 I_D 的值。



U_o = _____　　I_D = _____

3. 已知晶体管的 $|U_{BE}|=0.6V$，各极对地的电压如下图所示，试判断其工作区域。



4. 用±10V 电源电压构成的乙类互补功率放大电路，已知输出功率 P_L=5W，求选择管子的参数。

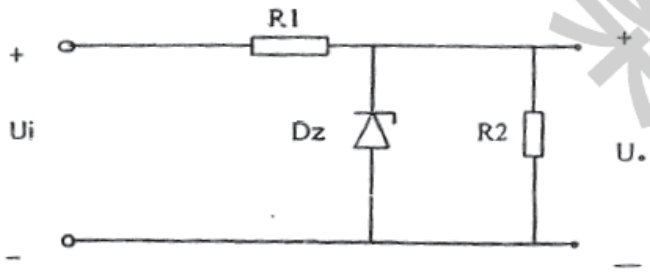
P_{CM}= _____W，　$U_{BR(CEO)}$ _____

5. 稳压管接成如图电路，已知稳压管的稳压值为 6 V，在下述二种情况下，确定输出电压 Uo 的值。

a) Ui = 24V　　R1 = 4 K　　R2 = 4 K

b) Ui = 24V　　R1 = 4 K　　R2 = 1 K

a) Uo = _____　　b) Uo = _____



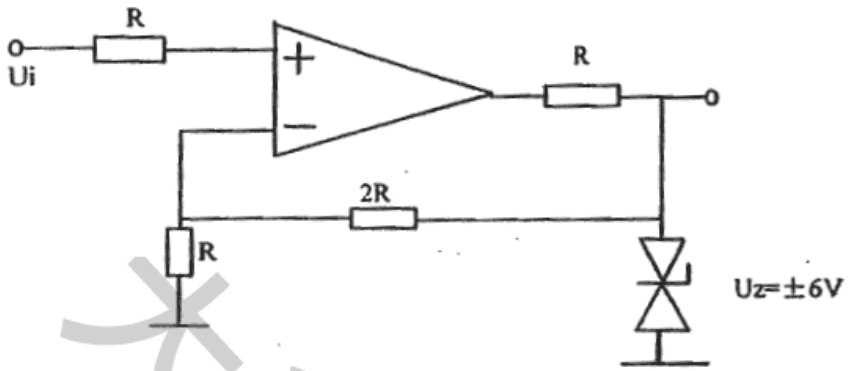
Rf

大学答案帮手

6. 在所示电路中 $ 最大不失真输出时的输入电压为 _____

a) sinwt (v)　　b) 2sinwt (v)

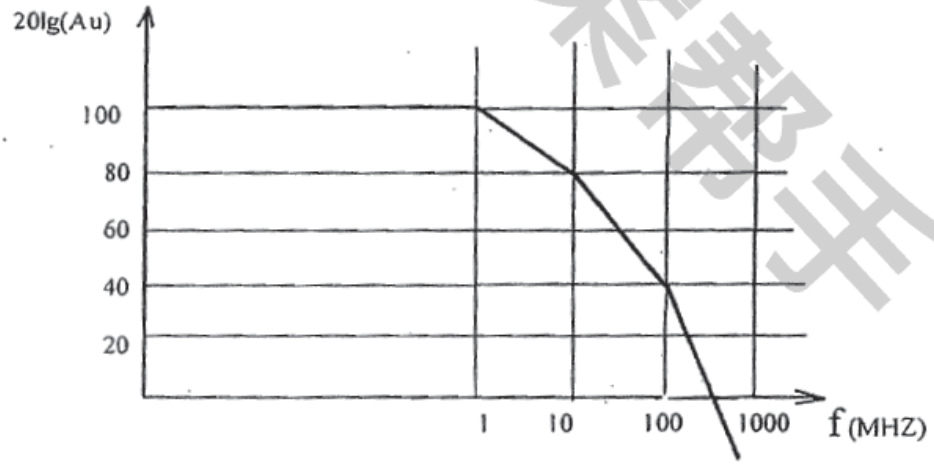
c) 3sinwt (v)　　d) 4sinwt



7. 某放大电路的对数频率特性如图所示，

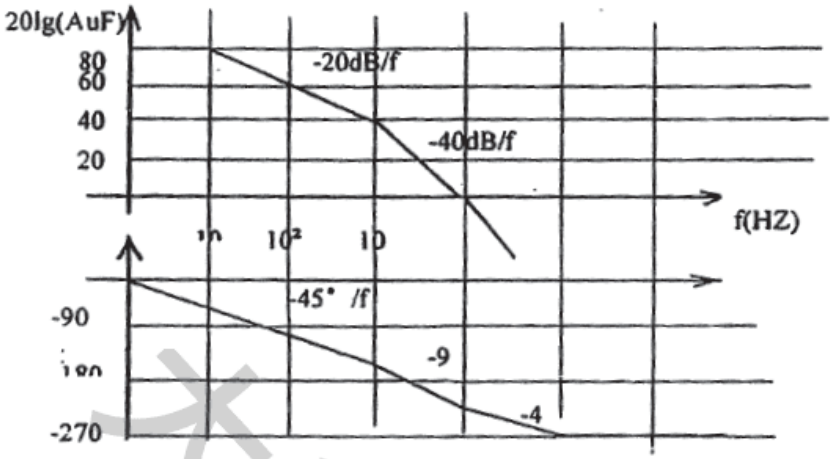
1）放大倍数 Au 的表示式为 Au = _____.

2）如果用它来制作一个放大倍数为 100 的负反馈放大器，回馈系数为 F= _____. 是否会发生自激 _____ ，开环时的上限频率 f_H 为 _____ .



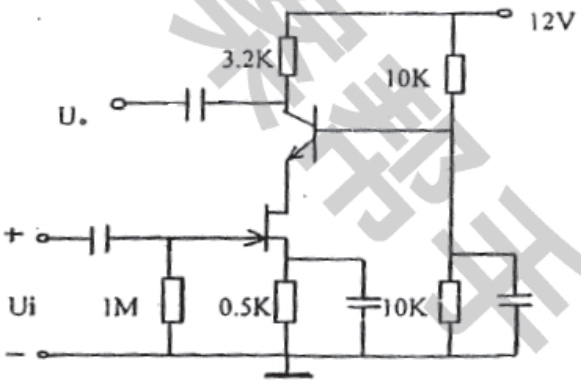
大学资料库

8. 某放大电路的环路增益频率特性如图，该放大电路的 F=1/10。那么该放大电路的 Au 为 _____ 。会不会自激 _____ 为什么 _____ 。

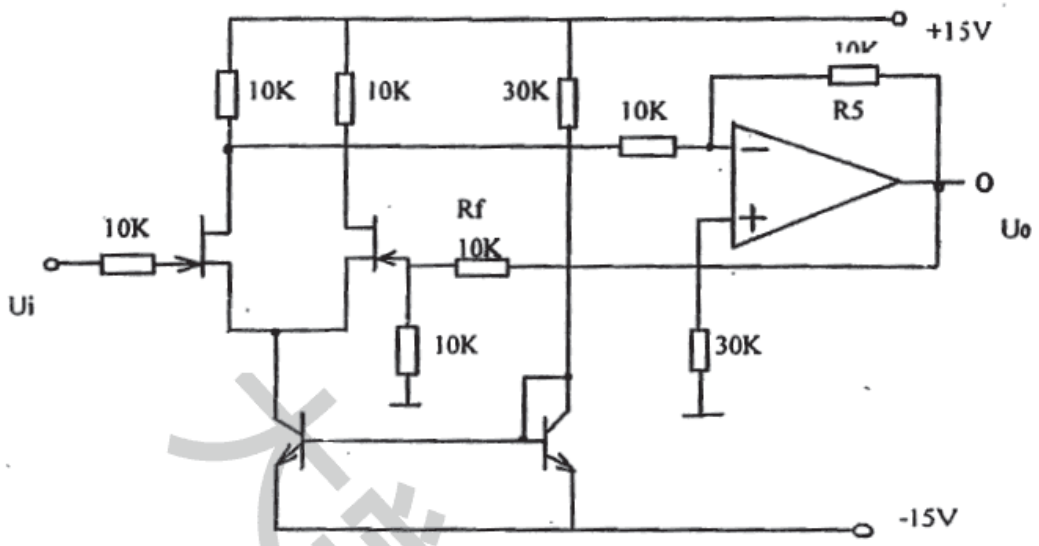


9. 如图所示，F1 管为_____组态电路，F2 管为_____组态电路，若 F2 管的 I_{DSS} 为 8m A，$U_{GS(off)}$为 2V，F1 管的 $U_{BG(on)}$为 0.6V。

则 I_{DQ} = _____ U_{DSQ} = _____ U_{CEQ} = _____



二．电路如下，gm=10ms（每题 4 分共 20 分）



1．电路为何种类型回馈？

2．计算 Auf

3．当 Rf 开路时，Au 的植

4．当 Rf 开路时，Auf 的值

5．求电路的 Ri ，Ro 值

大学答案帮手

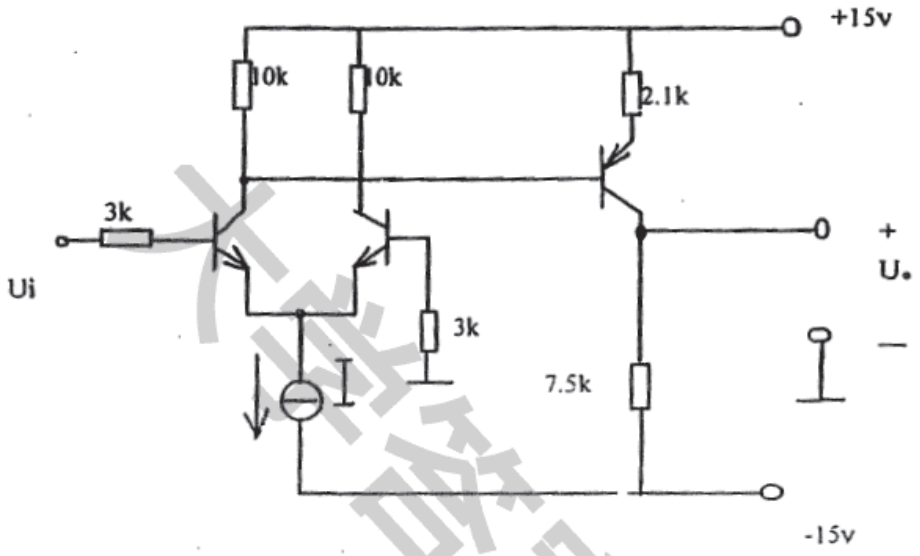
三．电路如图，β1 =β2 =β3 · 100（12 分）

$r_{be1} = r_{be2} = 2K$　　$r_{be3} = 1.5K$

求：（1）静态时若需要 Uo = 0，试确定 I 的值，（4 分）

（2）计算电压放大倍数，Au = Uo / Ui（4 分）

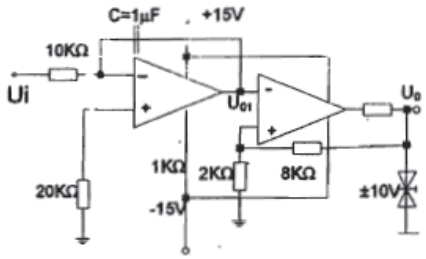
（3）当 Ui = [2+10Sinwt]（mv）时，画出 Ui 和 Uo 的输入输出波形。（标明幅度）（4 分）



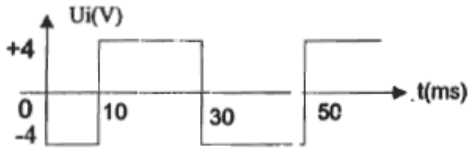
大学答案帮手

-Uec

4、电路如图（a）所示，已知 $U_C(0)=0$；输入波形如图（b）所示，试画出输出 U_{o1}、U_o 波形。（12分）



（a）

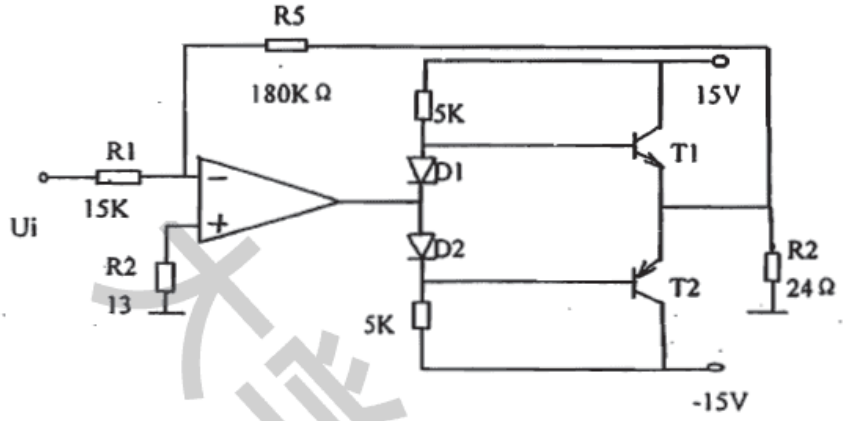


（b）

大学答案帮手

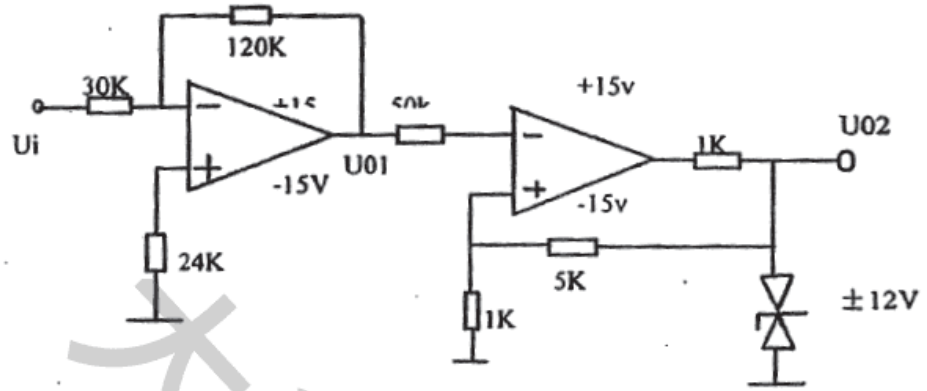
四. 在如下电路中，已知：T_1，T_2 的饱和压降为 2V，A 为理想运算放大器且输出电压幅度足够大，Ui 为正弦电压。（每题 5 分共 20 分）

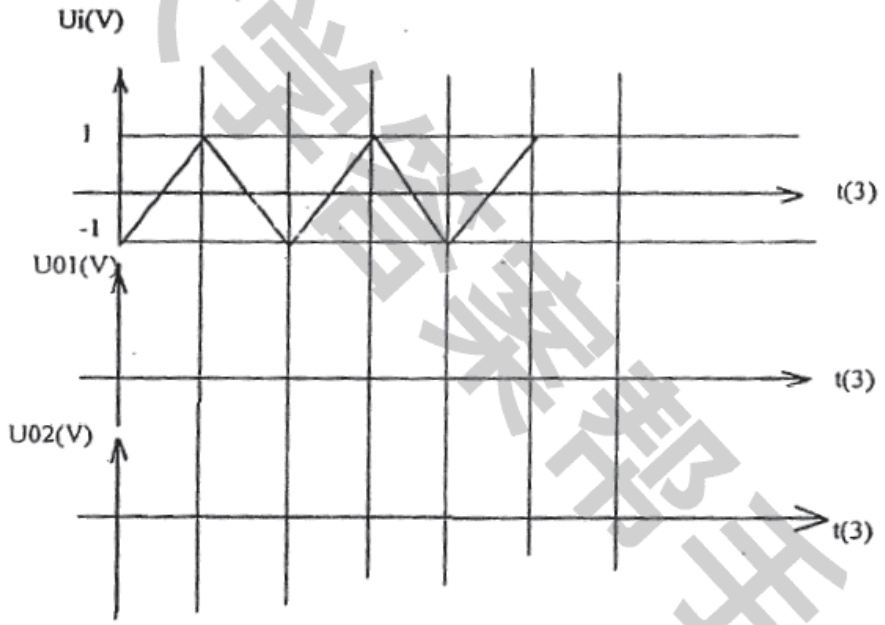
1. 求最大的不失真输出电压。
2. 求总电路电压增益 Auf。
3. 求不失真最大输出时的输入电压幅值 Uim。
4. D_1，D_2 的作用。



天奇答案帮手

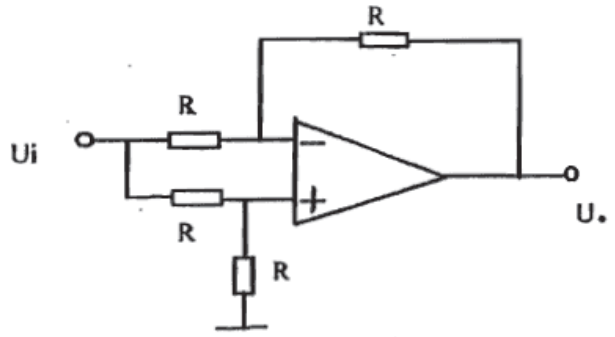
五．电路如图（a）　A_1，A_2 为理想运算放大器，输入电压
波形如图（b）　试画出 U_{o1}，U_{o2} 的波形，标明幅值。　（14 分）



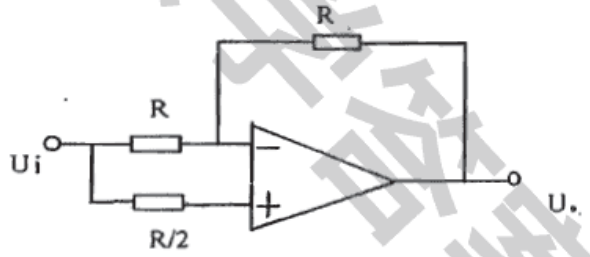


大学城题库

六　计算 (a) 和 (b)两电路的 U_o（8 分）



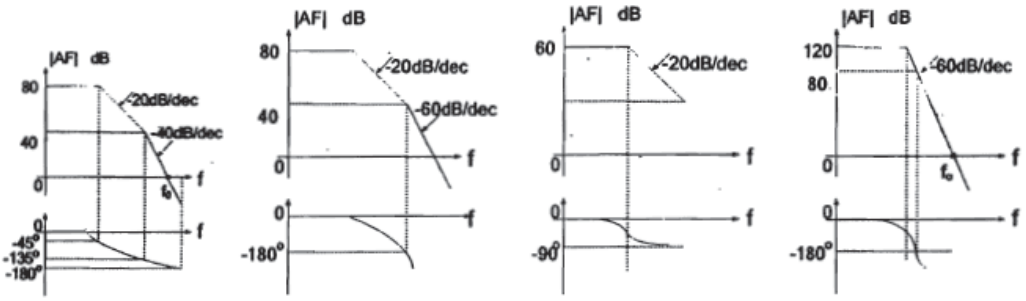
(a)



(b)

大学答案帮手

5、运放构成的反馈放大电路，其频率特性曲线分别如图（a）、（b）、（c）、（d）所示（13 分）



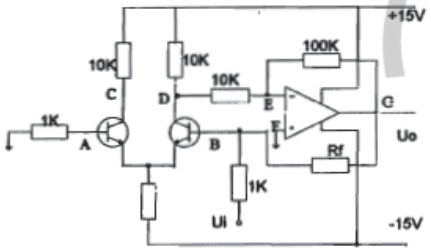
（a）　（b）　（c）　（d）

1：判断哪个电路可能会产生自激振荡？（3 分）

2：若图（a）所示电路反馈系数|F|=0.1，则电路的开环增益|A|=？（3 分）

3：要使图（a）所示曲线的相位裕度=45°，反馈系数|F|=？（3 分）

4：若对图（e）进行适当改变，使之满足问题（3），画出正确电路图，确定反馈电阻 R_f 值（4 分）



(e)

东南答案帮手

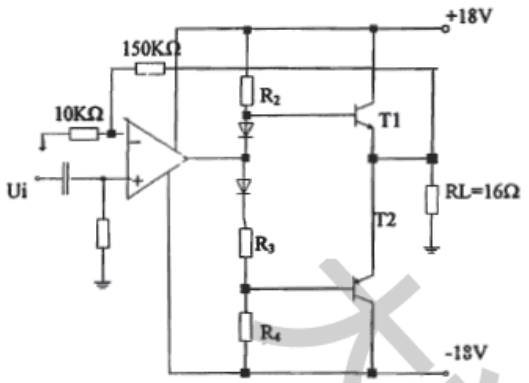
6、电路如图，设 T_1、T_2 的饱和压降均为 2V，运放最大输出电流为 ± 25mA（14 分）

（1）T1、T2 管的β满足是什么条件时，负载 R_L 上有最大的输出电流？（4 分）

（2）当要求负载 RL 上获得最大不失真交流电压时，求输入信号的幅度 Uim 应为多少？（4 分）

（3）试计算运放输出幅度足够大时，负载 R_L 上最大不失真输出功率 Pomax（4 分）

（4）若在该电路输出端出现交越失真，电路应怎样调整才能消除之？（2 分）



大学答案帮手

上海大学 2007～2008 学年 秋 季学期试卷

课程名：模拟电子线路 课程号：07275003 学分

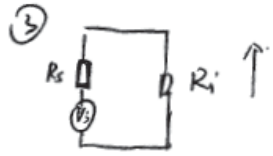
一、填充题（22分）

1、（3分）、当信号频率等于放大电路的 f_L 或 f_H 时，放大倍数的值约下降到中频时的 0.7 倍。即增益下降 3 dB。

f_T f_β ?

2、（3分）在放大电路中，温度上升，三极管参数β上升 U_{BE} 下降 I_{CBO} 上升（上升、下降、不变）

3、（2分）差分放大电路的差模信号是两个输入端信号的 差 ，共模信号是两个输入端信号的 平均值 。



4、（8分）已知交流负反馈有四种组态：

A．电压串联负反馈　　B．电压并联负反馈

C．电流串联负反馈　　D．电流并联负反馈

选择合适的答案填入下列空格内，只填入A、B、C或D。

①欲得到电流－电压转换电路，应在放大电路中引入 B ；

②欲将电压信号转换成与之成比例的电流信号，应在放大电路中引入 C ；

③欲减小电路从信号源索取的电流，增大带负载能力，应在放大电路中引入 A ；

④欲从信号源获得更大的电流，并稳定输出电流，应在放大电路中引入 D 。

5、（6分）在单管放大电路的三种基本接法中：

A.共射电路　　B.共集电路　　C.共基电路

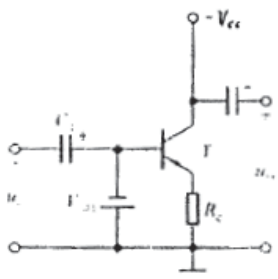
①既能放大电压，又能放大电流的电路为 A 。

②输入电阻最大、输出电阻最小的电路为 B 。

③频带最宽但只能放大电流的电路为 C 。

二、计算题

1、试判断以下电路能否正常放大，并写明理由。（7分）



解：不能正常放大，原因：

(e)

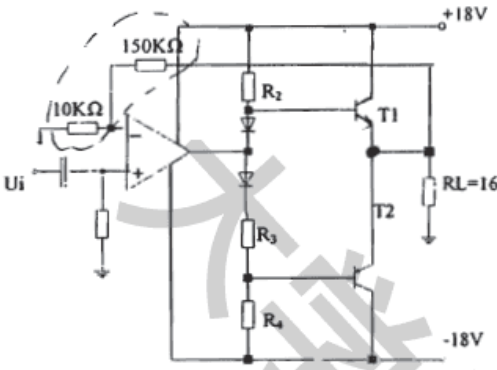
6、电路如图，设 T_1、T_2 的饱和压降均为 2V，运放最大输出电流为 ± 25mA（14 分）

（1） T1、T2 管的β满足是什么条件时，负载 R_L 上有最大的输出电流？（4 分）

（2） 当要求负载 RL 上获得最大不失真交流电压时，求输入信号的幅度 Uim 应为多少？（4 分）

（3） 试计算运放输出幅度足够大时，负载 R_L 上最大不失真输出功率 Pomax（4 分）

（4） 若在该电路输出端出现交越失真，电路应怎样调整才能消除之？（2 分）



(1) T_1，无论

$$I_{RL}=\frac{18-2}{16}=1A$$

(2) $U_{omax}=U_i\left(1+\frac{150}{10}\right)=16$

$U_i=1V$

(3) ? $\frac{U_{om}^2}{2R_L}$

(4) R_3 个